LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANG

ANALISIS IMPLEMENTASI PLC (*PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER*) LS SERI MASTER-K120S TIPE K7M-DR30U DAN SISTEM PNEUMATIK PADA MESIN *SLEEVE WRAPPING* PLASTIK BUKU DI OSP (*ONE STOP PRINTING*) PT. TIGA SERANGKAI

oleh:

AHMAD ISLAMUDIN SATRIYO WIBOWO

225090807111005

DEPARTEMEN FISIKA

FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2025

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PENGESAHAN I

ANALISIS IMPLEMENTASI PLC (*PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER*) LS SERI MASTER-K120S TIPE K7M-DR30U DAN SISTEM PNEUMATIK PADA MESIN *SLEEVE WRAPPING* PLASTIK BUKU DI OSP (*ONE STOP PRINTING*) PT. TIGA SERANGKAI

oleh:

AHMAD ISLAMUDIN SATRIYO WIBOWO

225090807111005

Solo, 30 Januari 2025

Menyetujui,

Dosen Pembimbing	Pelaksana
Prof. Dr. Eng. Agus Naba, S.Si, M.T.	Ahmad Islamudin Satriyo W,
NIP. 197208061995121001	NIM. 225090807111005

Mengetahui,
Ketua Departemen Fisika
Fakultas MIPA Universitas Brawijaya

Dr. Eng. Masruroh, S.Si, M.Si.
NIP. 197512312002122002

LEMBAR PENGESAHAN II

ANALISIS IMPLEMENTASI PLC (*PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER*) LS SERI MASTER-K120S TIPE K7M-DR30U DAN SISTEM PNEUMATIK PADA MESIN *SLEEVE WRAPPING* PLASTIK BUKU DI OSP (*ONE STOP PRINTING*) PT. TIGA SERANGKAI

oleh:

AHMAD ISLAMUDIN SATRIYO WIBOWO

225090807111005

Solo, 30 Januari 2025

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Tato Wuryanto, S.T.	Fahrudin, S.E.
NIP. 0120200779	NIP. 0120000176

Halaman ini sengaja dikosongkan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ahmad Islamudin Satriyo Wibowo

NIM : 225090807111005

Departemen/Program Studi : Fisika/Instrumentasi

Penulis Laporan :

ANALISIS IMPLEMENTASI PLC (*PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER*) LS SERI MASTER-K120S TIPE K7M-DR30U DAN SISTEM PNEUMATIK PADA MESIN *SLEEVE WRAPPING* PLASTIK BUKU DI OSP (*ONE STOP PRINTING*) PT. TIGA SERANGKAI

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Laporan ini adalah sebenar-benarnya hasil penelitian saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari hasil penelitian milik orang lain. Adapun buku, jurnal, dan hasil karya ilmiah lainnya yang tercantum dalam daftar pustaka laporan ini hanya digunakan sebagai rujukan atau referensi teori.
2. Jika di kemudian hari ditemukan bahwa isi dari laporan ini merupakan hasil dari tindakan plagiasi, maka saya bersedia untuk menanggung konsekuensi dari tindakan saya tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk tanggung jawab saya sebagai mahasiswa dengan penuh kesadaran.

Solo, 30 Januari 2025

Yang menyatakan,

Ahmad Islamudin Satriyo Wibowo

NIM. 225090807111005

Halaman ini sengaja dikosongkan

ANALISIS IMPLEMENTASI PLC (*PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER*) LS SERI MASTER-K120S TIPE K7M-DR30U DAN SISTEM PNEUMATIK PADA MESIN *SLEEVE WRAPPING* PLASTIK BUKU DI OSP (*ONE STOP PRINTING*) PT. TIGA SERANGKAI

ABSTRAK

PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang penerbitan, percetakan, dan distribusi buku dengan jaringan cabang di seluruh Indonesia. Salah satu unit produksi perusahaan, yaitu OSP (*One Stop Printing*) PT. Tiga Serangkai, menggunakan berbagai jenis mesin percetakan, termasuk mesin *Sleeve Wrapping* sebagai bagian dari proses pengemasan. Mesin *Sleeve Wrapping* memanfaatkan teknologi *Programmable Logic Controller* (PLC) LS seri Master-K120S tipe K7M-DR30U dan sistem pneumatik sebagai bagian dari langkah otomatisasi industri. Penggunaan PLC dan sistem pneumatik memungkinkan peningkatan produktivitas, efektivitas, serta efisiensi biaya produksi. Praktik Kerja Lapang ini bertujuan untuk menganalisis implementasi modul PLC dan sistem pneumatik pada mekanisme pengemasan plastik buku. Analisis dilakukan dengan mengkaji *ladder diagram* PLC, *wiring diagram*, dan *pneumatic diagram* pada mesin *Sleeve Wrapping* untuk memastikan fungsionalitas dan optimalisasi proses.

Kata kunci: Mesin *Sleeve Wrapping*, PLC, sistem pneumatik, otomatisasi industri.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ANALYSIS OF PLC (PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER) LS MASTER-K120S SERIES TYPE K7M-DR30U AND PNEUMATIC SYSTEM IMPLEMENTATION ON BOOK'S PLASTIC SLEEVE WRAPPING MACHINE IN OSP (ONE STOP PRINTING) PT.TIGA SERANGKAI

ABSTRACT

PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri is a company that engaged in book publishing, printing, and distribution with branch networks all over Indonesia. One of its production units is OSP (One Stop Printing) PT. Tiga Serangkai that utilizes various types of printing machines, including Sleeve Wrapping machine as a part of book packaging process. The Sleeve Wrapping machine uses Programmable Logic Controller (PLC) LS Master-K120S series type K7M-DR30U and pneumatic systems as part of industrial automation efforts. The implementation of PLC and pneumatic system enhances productivity, effectiveness, and cost-efficiency in production processes. This internship goal is to analyze the implementation of PLC module and pneumatic system in the book's plastic packaging mechanism. The analysis includes PLC ladder diagram, wiring diagram, and pneumatic diagram of Sleeve Wrapping machine to ensure functionality and proces optimization.

Keyword: *Sleeve Wrapping machine, PLC, pneumatic system, industrial automation.*

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas segala rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktek Kerja Lapang (PKL) yang berjudul " **Analisis Implementasi PLC (*Programmable Logic Controller*) LS Seri MASTER-K120S Tipe K7M-DR30U dan Sistem Pneumatik Pada Mesin *Sleeve Wrapping* Plastik Buku Pada OSP (*One Stop Printing*) PT. Tiga Serangkai**" dengan baik dan lancar. Laporan ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk lulus matakuliah Praktek Kerja Lapang di Program Studi Instrumentasi, Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Brawijaya.

Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Eng. Masruroh, S.Si, M.Si., selaku Ketua Departmen Fisika Universitas Brawijaya.
2. Bapak Prof. Dr.Eng. Agus Naba, S.Si, M.T., selaku Kepala Program Studi Instrumentasi Universitas Brawijaya sekaligus Dosen Pembimbing Praktik Kerja Lapang (PKL).
3. Bapak Tato Wuryanto, S.T., selaku Pembimbing I Praktik Kerja Lapang di OSP PT. Tiga Serangkai.
4. Bapak Fahrudin, S.E., selaku Pembimbing II Praktik Kerja Lapang/*Production Manager* di OSP PT. Tiga Serangkai.

5. Seluruh karyawan di OSP (*One Stop Printing*) PT. Tiga Serangkai.
6. Orangtua, teman-teman, serta pihak lain yang telah memberikan dukungan serta doa dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapang yang dilakukan oleh penulis.

Penulis menyadari, laporan ini masih banyak terdapat kekurangan, sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan.

Solo, 30 Januari 2025

Penulis

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
LEMBAR PENGESAHAN I iii
LEMBAR PENGESAHAN II v
ABSTRAK x
ABSTRACT xii
KATA PENGANTAR xiv
DAFTAR ISI xvii
DAFTAR GAMBAR xx
DAFTAR TABEL xxiii
DAFTAR LAMPIRAN xxv
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Rumusan Masalah 2
1.3. Batasan Masalah 3
1.4. Tujuan 3
1.5. Manfaat 4
BAB II PROFIL INSTANSI 6
2.1. Sejarah 6
2.2. Visi dan Misi 8
2.2.1 Visi 8
2.2.2 Misi 8
2.3. Lokasi 8

2.4. Struktur Organisasi 10
2.4.1 Struktur Organisasi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 10
BAB III TINJAUAN PUSTAKA 11
3.1. Mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* 11
3.2. Mesin *Sleeve Wrapping* 14
3.3. PLC 18
3.4. Sistem Pneumatik 24
BAB IV METODE PELAKSANAAN 28
4.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan 28
4.2. Skema Pelaksanaan Kegiatan 28
4.3. Metode Kegiatan 29
4.4. Diagram Alir Kegiatan 30
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 31
5.1. Mesin *Sleeve Wrapping* Di OSP PT. Tiga Serangkai 31
5.2. Sistem Operasi Mesin *Sleeve Wrapping* 38
5.2.1 *Mainboard* 38
5.2.2 PLC LS Master-K120S Tipe K7M-DR30U 39
5.3. Komponen Pendukung Operasi Pada Mesin *Sleeve Wrapping* 41
5.3.1 Komponen Elektronik 41
5.3.2 Komponen Mekanik 45

5.4. *Wiring Diagram* 48
5.5. *Ladder Diagram* 51
5.6. *Pneumatic Diagram* 56
5.7. Potensi Masalah Teknis atau Mekanis 58
BAB VI PENUTUP 59
6.1. Kesimpulan 59
6.2. Saran 60
DAFTAR PUSTAKA 61

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Logo PT. Tiga Serangkai (Tiga Serangkai, 2024). 6
Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Tiga Serangkai, 2024). 10
Gambar 3. 1 Mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* (Mugunthan et al., 2019). 12
Gambar 3. 2 *Block Diagram* prinsip kerja mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* (Mugunthan et al., 2019). 13
Gambar 3. 3 *Flowchart* kerja mesin *Sleeve Wrapping* (Lingappa et al., 2014). 17
Gambar 3. 4 Mesin *Sleeve Wrapping* (Sakthi et al., 2022). 17
Gambar 3. 5 Berbagai Modul PLC (Kamel & Kamel, 2014). 19
Gambar 3. 6 Komponen Utama PLC (Bolton, 2006). 21
Gambar 3. 7 *Sourcing* (Bolton, 2006). 22
Gambar 3. 8 *Sinking* (Bolton, 2006). 22
Gambar 3. 9 (a) Sistem Hidrolik; (b) Sistem Pneumatik (Parr, 2000). 24
Gambar 3. 10 Sistem Pneumatik (Parr, 2000). 25
Gambar 3. 11 Komponen-Komponen Sistem Pneumatik (Zaghis, 2015). 26
Gambar 3. 12 Contoh Sistem Pneumatik (Zaghis, 2015). 27
Gambar 4. 1 *Flowchart* Kegiatan PKL. 30
Gambar 5. 1 Mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* di OSP PT. Tiga Serangkai. 32
Gambar 5. 2 Spesifikasi Mesin *Sleeve Wrapping*. 32

Gambar 5. 3 Tampak Depan Mesin *Sleeve Wrapping*. 33
Gambar 5. 4 Tampak Belakang Mesin *Sleeve Wrapping*. 34
Gambar 5. 5 Pintu Panel Kiri. 36
Gambar 5. 6 Kontrol Tengah. 37
Gambar 5. 7 Pintu Panel Kanan. 37
Gambar 5. 8 Contoh *Mainboard* Mesin *Sleeve Wrapping*. 39
Gambar 5. 9 Modul PLC LS seri Master-K120S tipe K7M-DR30U Pada Mesin *Sleeve Wrapping*..... 40
Gambar 5. 10 Konfigurasi Sederhana PLC Pada Mesin *Sleeve Wrapping*. 40
Gambar 5. 11 Komponen Elektronika Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 1)..... 42
Gambar 5. 12 Komponen Elektronika Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 2)..... 43
Gambar 5. 13 Komponen Elektronika Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 3)..... 44
Gambar 5. 14 Komponen Elektronika Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 4)..... 45
Gambar 5. 15 Komponen Mekanik Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 1). 46
Gambar 5. 16 Komponen Mekanik Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 2). 47
Gambar 5. 17 *Wiring Diagram* Mesin *Sleeve Wrapping*. 48
Gambar 5. 18 Program Tangga Mesin *Sleeve Wrapping* (bagian 1). 51

Gambar 5. 19 Program Tangga Mesin *Sleeve Wrapping* (bagian 2). 52
Gambar 5. 20 *Timing Chart* Program Tangga Mesin *Sleeve Wrapping*. 55
Gambar 5. 21 Sistem Pneumatik Mesin *Sleeve Wrapping*. 56

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1 Skema Pelaksanaan Kegiatan PKL 28

Halaman ini sengaja dikosongkan

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 Logbook Praktik Kerja Lapang 63
LAMPIRAN 2 Foto Dokumentasi 64

Halaman ini sengaja dikosongkan

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam era industri modern, kebutuhan akan efisiensi dan produktivitas menjadi hal yang penting untuk memuhi kebutuhan pasar yang semakin kompetitif. Salah satu aspek yang krusial atau penting dalam pembuatan suatu produk untuk dipasarkan secara luas adalah proses pengemasan. Proses pengemasan ini memastikan bahwa produk terlindungi dengan baik sesuai dengan standar kualitas agar dapat dipasarkan ke khalayak luas dengan kerusakan fisik seminimal mungkin. Dalam proses produksi buku, salah satu cara pengemasan buku adalah pengemasan plastik dengan menggunakan mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper.*

Mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* akan mengemas buku yang telah selesai diproduksi dengan menggunakan plastik melalui mesin *Sleeve Wrapping* yang kemudian akan dipanaskan pada suhu tertentu di *Shrink Tunnel* sehingga plastik dapat menyusut mengikuti bentuk dari buku. Pengemasan plastik pada mesin *Sleeve Wrapping* pada OSP (*One Stop Printing*) PT. Tiga Serangkai awalnya dikendalikan dengan menggunakan *mainboard* yang dikontrol oleh EPROM, namun seiring waktu *mainboard* tersebut mengalami kerusakan sehingga mesin *Sleeve Wrapping* diubah pengendaliannya dengan menggunakan PLC agar dapat dioperasikan kembali. Dalam implementasinya, PLC mampu mengintegrasikan fungsi-fungsi utama mesin *Sleeve Wrapping* seperti pengaturan suhu untuk *heater*,

pengaturan tekanan untuk *pneumatic cylinder* dan *pneumatic knife*, dan lain sebagainya. Meskipun begitu, mesin *Sleeve Wrapping* juga mengalami beberapa kendala akibat pergantian pengendali mesin, sehingga diperlukan adanya analisis sebagai upaya untuk memastikan bahwa mesin berfungsi dengan optimal serta menyelesaikan permasalahan teknis maupun mekanis yang terjadi pada mesin tersebut.

Laporan ini berfokus untuk menganalisis penggunaan PLC dan sistem pneumatik pada mesin *Sleeve Wrapping* sebagai bagian dari mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* di OSP PT. Tiga Serangkai. Selain itu, mengidentifikasi permasalahan teknis dan mekanis yang terjadi pada mesin *Sleeve Wrapping* juga akan menjadi fokus penelitian laporan ini. Dengan analisis yang dijabarkan, diharapkan solusi yang berikan dapat diterapkan dan memberikan kontribusi yang nyata dalam optimalisasi sistem otomatisasi berbasis PLC di OSP PT. Tiga Serangkai terutama dalam proses pengemasan buku.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah pada pelaksanaan PKL ini adalah:

1. Bagaimana prinsip kerja secara umum dari mesin *Sleeve Wrapping* dalam proses pengemasan buku?
2. Bagaimana cara kerja *mainboard* sebagai sistem operasi awal pada mesin *Sleeve Wrapping* dan bagaimana prinsip kerja PLC sebagai pengganti sistem operasi tersebut?

3. Apa saja komponen elektronika dan mekanika yang mendukung sistem operasi mesin *Sleeve Wrapping*, baik sebelum maupun sesudah pergantian *mainboard* menjadi PLC?

4. Bagaimana gambaran *wiring diagram*, *ladder diagram*, dan *pneumatic diagram* dari mesin *Sleeve Wrapping* setelah menggunakan PLC?

5. Apakah potensi masalah teknis atau mekanis akibat pergantian sistem operasi dari *mainboard* ke PLC? Bagaimana solusi untuk permasalahan yang muncul?

1.3. Batasan Masalah

Lingkup pembahasan laporan ini adalah prinsip kerja dari mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* terutama pada bagian mesin *Sleeve Wrapping* yang sistem operasinya telah berganti dari *mainboard* ke PLC, sistem pneumatik, serta potensi permasalahan teknis maupun mekanis yang ada pada mesin tersebut.

1.4. Tujuan

1. Memahami alur proses pengemasan buku yang telah diproduksi sebagai langkah terakhir/*finishing* di OSP PT. Tiga Serangkai.

2. Menganalisis prinsip kerja, sistem operasi, dan sistem pneumatik pada mesin *Sleeve Wrapping* sebagai mesin pengemas plastik buku dalam proses pengemasan produk.

3. Mengidentifikasi potensi kendala teknis maupun mekanis sebagai dampak dari pergantian sistem operasi mesin *Sleeve Wrapping* dan memberikan solusi untuk kendala tersebut.

1.5. Manfaat

1.5.1 Manfaat Bagi Mahasiswa

Manfaat dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapang bagi mahasiswa dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Memperoleh pengalaman praktis dalam menganalisis dan mengimplementasikan ilmu Instrumentasi di dunia industri, terutama pada bidang PLC, otomatisasi mesin, dan sistem pneumatik.
2. Mengembangkan keterampilan dan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis dalam memecahkan suatu permasalahan.
3. Memperluas wawasan tentang etos kerja serta aturan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang industri.
4. Memperluas wawasan tentang alur produksi industri percetakan buku, khususnya pada perusahaan OSP PT.Tiga Serangkai.

1.5.2 Manfaat Bagi OSP PT. Tiga Serangkai

Manfaat pelaksanaan Praktik Kerja Lapang oleh mahasiswa bagi OSP PT. Tiga Serangkai adalah :

1. Mendapatkan analisis teknis terkait pemanfaatan PLC pada otomatisasi produksi, terutama pada proses pengemasan yang dapat meningkatkan efisiensi produksi.
2. Mendapatkan kontribusi ide dari mahasiswa yang berpotensi memberikan sudut pandang inovatif untuk menyelesaikan permasalahan dalam proses produksi.
3. PT. Tiga Serangkai dapat memperoleh calon tenaga kerja yang berkualitas dan andal sesuai dengan kualifikasi atau standar yang dimiliki.
4. PT. Tiga Serangkai dapat menjalin hubungan kerja sama dengan lembaga perguruan tinggi Universitas Brawijaya untuk meningkatkan calon sumber ketenagakerjaan yang kompeten di bidangnya.

BAB II
PROFIL INSTANSI

2.1. Sejarah



Gambar 2. 1 Logo PT. Tiga Serangkai (Tiga Serangkai, 2024).

PT. Tiga Serangkai didirikan pada tanggal 5 Januari 1959 di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah. Didirikan oleh sepasang suami-istri yang juga merupakan seorang guru Sekolah Dasar (SD) bernama H. Abdullah Marzuki (Alm) dan istrinya Hj. Siti Aminah Abdullah. Selain berprofesi sebagai guru, H. Abdullah Marzuki juga membuka toko buku pelajaran yang juga merupakan agen distribusi buku dari Toko Buku Tiga di Solo. Seiring dengan berkembangnya skala toko agen yang dijalankan oleh H. Abdullah Marzuki, maka toko tersebut berubah nama menjadi Toko Tiga Serangkai atas saran dari pemilik asli dari Toko Buku Tiga, Wie Sang Giem. Produk buku yang pertama kali diproduksi secara mandiri dengan menggunakan mesin Retrotari oleh Toko Tiga Serangkai adalah buku Himpunan Pengetahuan Umum, Himpunan Pengetahuan Alam, dan soal-soal ujian untuk kelas VI SD. Dengan pengelolaan manajemen yang baik, Toko Tiga Serangkai berubah menjadi perusahaan percetakan buku berskala besar dan berubah nama menjadi CV. Tiga Serangkai serta pindah kantor ke Solo di tahun 1968. Pada tahun 1972, CV. Tiga Serangkai

membangun *Head Office* atau kantor pusat dari CV. Tiga Serangkai di jalan Dr. Supomo No.23 Solo. Pengembangan produksi terjadi antara tahun 1980 hingga 1987 dimana CV. Tiga Serangkai membeli mesin-mesin percetakan yang modern dan canggih. Pembelian mesin-mesin ini meningkatkan kualitas buku yang diproduksi dan dapat memenuhi kebutuhan konsumen di banyak wilayah. Di tahun 1992, CV. Tiga Serangkai akhirnya merubah bentuk badan usahanya menjadi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Tiga Serangkai, 2024).

Saat ini, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri telah memiliki 40 lebih kantor cabang di hampir seluruh wilayah Indonesia, termasuk pulau Jawa, Sumatra, Kalimantan, Bali, NTB dan pulau-pulau lainnya. Untuk mengontrol bisnis unit yang berada di bawah PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, dibentuklah sebuah perusahaan induk (*Holding Company*) yang bernama PT. Tiga Serangkai Inti Corpora (TSIC). Untuk bisnis percetakan dan penerbitan, dikelola oleh PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Kantor pusat dan Gedung OSP) dan PT. Wangsa Jatra Lestari. Untuk bisnis penjualan dan distribusi buku, dikelola oleh PT. Tiga Serangkai Internasional, PT. K33 Distribusi, PT. Tisera Distribusindo, Media Kertagama, dan Tiga Media Prima. Untuk bisnis retail, dikelola oleh PT. Assalam Niaga Utama atau Assalam Market. Perusahaan-perusahaan di ketiga kategori bisnis diatas dimasukkan ke dalam sebuah grup perusahaan yang dinamakan dengan Tiga Serangkai Grup (TS Grup). Selain itu, TS Grup juga berisi perusahaan-perusahaan yang berafiliasi serta lembaga-lembaga

pendidikan mulai dari tingkat PAUD hingga sekolah tinggi (Tiga Serangkai, 2024).

Selama 66 tahun, PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri konsisten untuk bergerak dalam bidang penerbitan, percetakan, dan distribusi buku, baik buku teks pelajaran maupun non-teks pelajaran. Selain itu, pengembangan produk digital berupa *e-book*, video edukasi, serta aplikasi pembelajaran juga dilakukan untuk mengikuti perkembangan jaman dengan perubahan teknologi yang semakin maju. Usaha tersebut dilakukan untuk memberikan kontribusi berharga bagi dunia pendidikan nasional di Indonesia (Tiga Serangkai, 2024).

2.2. Visi dan Misi

2.2.1 Visi

Visi dari PT. Tiga Serangkai adalah menjadi perusahaan penerbitan, percetakan, dan distribusi terkemuka yang mampu menjadi partner utama dunia pendidikan dan bidang usaha lainnya.

2.2.2 Misi

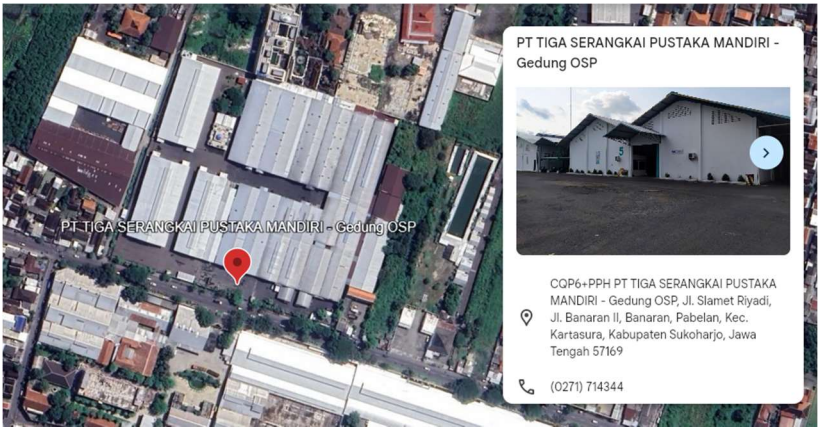
Misi dari PT. Tiga Serangkai adalah untuk menghasilkan produk-produk buku berkualitas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan cara meningkatkan kualitas profesional SDM, responsif dan adaptif terhadap perubahan, dan dengan menekankan kepada keterjangkauan harga dan layanan.

2.3. Lokasi

Kantor pusat : Jl. Prof. Dr. Supomo No.23, Sriwedari, Kec. Laweyan, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Kode Pos 57141.

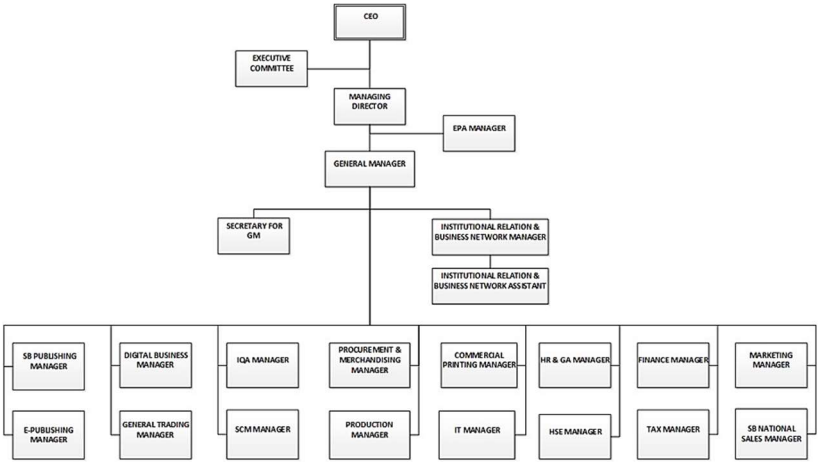


OSP : Jl. Slamet Riyadi No. 312, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Kode Pos 57169.



2.4. Struktur Organisasi

2.4.1 Struktur Organisasi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri



Gambar 2. 2 Struktur Organisasi PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri (Tiga Serangkai, 2024).

BAB III
TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper*

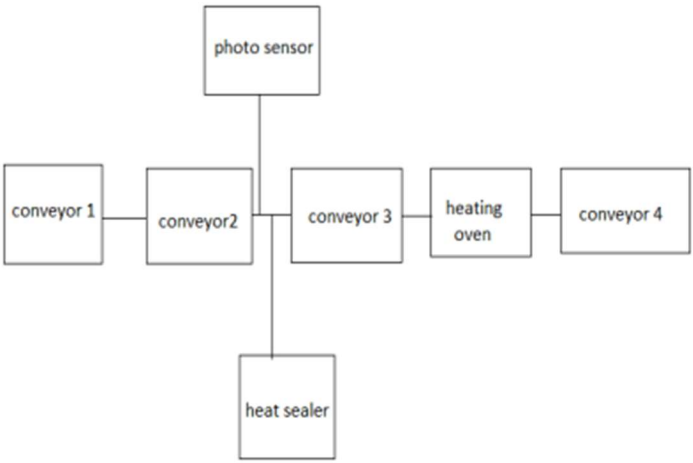
Dalam proses produksi suatu barang, pengemasan produk menjadi salah satu hal penting yang menambah nilai jual barang hasil produksi. Sebelum pengemasan dilakukan dengan menggunakan mesin canggih seperti di era modern sekarang, pengemasan dilakukan secara manual dengan melewati beberapa tahapan, seperti mengisi plastik dengan produk, membungkus dengan selotip, pengukuran, dan lain sebagainya. Proses pengemasan dengan cara ini tentunya memakan banyak waktu dan membutuhkan banyak orang untuk membuat pengemasannya berlangsung lebih cepat. Pada akhirnya, proses pengemasan yang dilakukan secara manual berangsur diotomatisasi dengan memanfaatkan mesin pengemasan yang dikontrol dengan *Programmable Logic Controller* atau yang bisa disebut juga sebagai PLC. Salah satu aplikasinya adalah mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* yang mengemas produk dengan menggunakan metode plastik yang diregangkan (*stretch wrapping*) (Sakthi et al., 2022).



Gambar 3. 1 Mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* (Mugunthan et al., 2019).

Mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* merupakan sebuah mesin untuk mengemas suatu produk yang telah diproduksi dengan menggunakan bahan plastik. Terdapat jenis-jenis plastik yang umumnya digunakan untuk pengemasan produk dengan menggunakan mesin tersebut yang disebut dengan istilah *thermoplastic*, diantaranya adalah *polyethylene*, *polypropylene*, dan *poly vinyl chloride* atau PVC. Plastik jenis *polyethylene* menjadi pilihan utama karena memiliki sifat fleksibel, mudah menyusut, dan mampu untuk memberikan perlindungan optimal terhadap produk yang dikemas. PVC menjadi jenis plastik yang juga sering dipilih karena sifat transparansinya yang bagus sehingga dapat membuat tampilan produk menjadi lebih baik, plastik jenis ini ideal untuk

digunakan sebagai pengemas buku. Sementara itu, jenis *polypropylene* tidak banyak digunakan karena titik lelehnya tinggi dan tidak stabil ketika mengalami penyusutan. Pada mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper*, terdapat 4 tahapan pengemasan, tahap pertama yakni *wrapping*, tahap kedua *sealing*, tahap ketiga *shrinking*, dan tahap keempat *cooling stretch*. Tahap pertama dan kedua dilakukan di mesin *Sleeve Wrapping* atau bisa juga disebut sebagai *Heat Sealer*. Tahap ketiga dan keempat dilakukan di mesin *Shrink Tunnel* atau *Oven*. Melalui keempat proses ini, diperoleh hasil akhir berupa produk yang terbungkus secara sempurna dan terlindungi dari berbagai ancaman eksternal seperti debu, kelembapan, atau kerusakan akibat gesekan selama proses distribusi. Selain itu, teknologi ini memungkinkan produk untuk terlihat lebih menarik dan profesional, yang menjadi nilai tambah penjualan suatu produk (Sakthi et al., 2022).



Gambar 3. 2 *Block Diagram* prinsip kerja mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* (Mugunthan et al., 2019).

Secara umum, prinsip kerja dari mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* juga dapat dijelaskan melalui *block diagram* diatas. *Conveyor* 1 dan 2 merupakan konveyor yang membawa produk ke bagian *heat sealer*. Sebelum proses *wrapping*, sensor akan mendeteksi datangnya produk sehingga produk akan dikemas dengan plastik dan dilakukan *sealing* oleh *heat sealer*. Produk yang telah terkemas dan tersegel, kemudian akan bergerak ke *conveyor* 3 dan memasuki *heating oven* untuk dilakukan proses *shrink* atau penyusutan oleh suhu panas. Produk yang telah dikemas dengan baik kemudian bergerak ke *conveyor* 4 dan siap untuk didistribusikan (Mugunthan et al., 2019).

3.2. Mesin *Sleeve Wrapping*

Dalam mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper*, terdapat satu bagian mesin yang melakukan tahap *Wrapping* dan tahap *Sealing* yang dinamakan dengan mesin *Sleeve Wrapping* atau *Heat Sealer*. Mesin ini akan membungkus produk dengan menggunakan thermoplastic seperti *polyethylene*, *polypropylene*, atau PVC dan kemudian menyegelnya dengan menggunakan panas. Penyegelan ini tentunya dimaksudkan agar plastik yang membungkus buku dapat menyatu dengan baik sehingga tidak terlepas sebelum atau sesudah memasuki mesin *Shrink Tunnel*/*Oven*. Mesin *Sleeve Wrapping* memerlukan tekanan serta panas yang tepat melalui kontak secara langsung (*direct contact*) untuk dapat menyegel dengan baik. Oleh karena itu, pada mesin *Sleeve Wrapping* terdapat *sealing bar* atau *press* serta *heating bar*. *Press* harus memiliki panjang yang sesuai dengan plastik dan terbuat dari bahan logam yang kuat dan tahan

panas sehingga dapat memberikan tekanan yang tepat di area plastik yang ingin disatukan. Sementara itu, *heating bar* akan memanaskan logam yang ada di dalamnya sehingga plastik dapat menyatu secara sempurna di seluruh bagian yang sedang ditekan oleh *sealing bar* (Mugunthan et al., 2019).

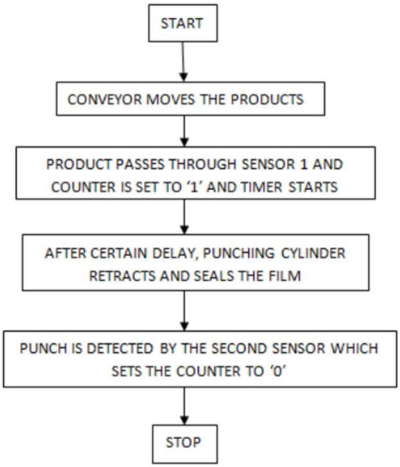
Selain *Press* dan *heating bar*, pada mesin *Sleeve Wrapping* juga terdapat beberapa komponen lain seperti PLC, sensor, aktuator, konveyor, dan motor listrik.

1. Sensor merupakan sebuah perangkat yang mendeteksi atau mengukur sebuah perubahan nilai besaran dari suatu objek atau sistem. Sensor akan mendeteksi barang/produk yang akan dikemas dan mengirim sinyal tegangan ke PLC untuk memulai proses pengemasan. Beberapa jenis sensor yang biasa digunakan di mesin *Sleeve Wrapping* adalah sensor induktif, sensor kapasitif, atau sensor fotoelektrik (Lingappa et al., 2014).
2. Aktuator merupakan sebuah perangkat elektromekanik yang akan mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Pompa, pneumatik, dan motor listrik merupakan contoh perangkat-perangkat aktuator yang digunakan dalam mesin *Sleeve Wrapping*. Perangkat aktuator umumnya ditenagai oleh arus DC seperti baterai atau arus AC dari distribusi daya sentral (Sakthi et al., 2022).
3. Konveyor merupakan perangkat mekanik yang berguna untuk memindahkan suatu barang/produk dari tempat satu ke tempat yang lainnya secara cepat dan efisien. Konveyor banyak

dimanfaatkan di mesin pengemasan barang/produk karena dapat memindahkan produk dengan lebar dan berat yang bervariasi. Sistem konveyor dapat digerakkan dengan beberapa cara, salah satunya dengan menggunakan rantai (Mugunthan et al., 2019).

4. Motor listrik merupakan mesin penggerak yang mengubah energi listrik menjadi energi gerak atau mekanis, sehingga motor listrik juga termasuk ke dalam aktuator. Motor listrik dapat ditenagai dengan menggunakan sumber AC melalui *inverter*. Dalam aplikasinya, motor digunakan untuk menggerakkan konveyor dan *roller* plastik pembungkus produk (Sakthi et al., 2022).

Secara prinsip kerja yang runtut, ketika suatu produk seperti buku bergerak melalui konveyor, maka buku tersebut akan dideteksi oleh sensor *proximity* dan *counter* akan diatur menjadi bernilai 1. Saat buku telah melewati sensor, *timer* akan dimulai yang mana silinder akan bergerak turun dan menyegel (*sealing*) plastik. Ketika silinder bergerak turun, maka *counter* akan di-*reset* kembali ke nilai 0 dan proses pengemasan telah selesai. Prinsip kerja ini dapat dilihat melalui *flowchart* dibawah ini (Lingappa et al., 2014).



Gambar 3. 3 *Flowchart* kerja mesin *Sleeve Wrapping* (Lingappa et al., 2014).

Contoh untuk mesin *Sleeve Wrapping* dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. 4 Mesin *Sleeve Wrapping* (Sakthi et al., 2022).

3.3. PLC

Otomatisasi mesin di dalam dunia industri sepenuhnya memanfaatkan komponen-komponen seperti *relay*, saklar, *timer*, *counter*, dan lain sebagainya yang disusun dalam suatu panel kontrol mesin. Dalam suatu panel kontrol, biasanya terdapat banyak kabel untuk menyambungkan antar komponennya dan banyak *relay* elektromagnetik untuk menjalankan seluruh mekanisme mesin sehingga konfigurasi ini akan membuat panel kontrol mesin terlihat sangat penuh dan juga rumit. Selain itu, waktu pembuatan serta implementasinya memerlukan waktu yang lama karena teknisi mesin memerlukan *wiring diagram relay* lengkap dengan sambungannya ke komponen lain seperti saklar, sensor, motor, *valve*/katup, dan komponen lain yang ada di mesin tersebut. Karena penerapannya yang rumit inilah, akhirnya kontrol dengan menggunakan *relay* mulai diganti dengan menggunakan PLC yang penerapannya cenderung lebih mudah (Hanssen, 2015).

PLC atau *Programmable Logic Controller* termasuk ke dalam jenis *controller* berbasis *microprocessor* yang mana menggunakan memori yang dapat diprogram untuk menjalankan dan mengontrol suatu proses pada suatu mesin di sebuah industri. Pada PLC, berbagai macam instruksi disusun ke dalam sebuah program yang dinamakan dengan program tangga atau *ladder diagram* yang dibuat dengan menggunakan aplikasi khusus untuk tiap merk. PLC sendiri merupakan sebuah sistem operasi mesin yang relatif mudah diterapkan karena dalam pembuatan programnya bergantung dari

pemahaman *programmer* atau teknisi tersebut terhadap prinsip kerja atau mekanisme mesin yang akan diberi program (Bolton, 2006).



Gambar 3. 5 Berbagai Modul PLC (Kamel & Kamel, 2014).

Pada PLC, terdapat 6 komponen utama yang saling terhubung satu sama lain untuk mendukung fungsi dari PLC. Keempat komponen tersebut adalah :

1. CPU atau *Central Processor Unit*, merupakan pengendali utama dari PLC. CPU terdiri atas 2 bagian, yakni bagian *processor* dan bagian *memory*. Bagian *processor* berguna untuk mengambil keputusan berdasarkan masukan yang diberikan kepada PLC, masukan tersebut dapat berasal dari sensor, saklar, atau *push button*. Pengambilan keputusan ini disesuaikan dengan program tangga yang tersimpan di bagian *memory*, yang mana suatu masukan akan mengakibatkan terjadinya suatu *sequence* sebagai keluarannya. Ketiga proses dalam CPU ini juga dikenal sebagai *cyclic scan*.

2. Sistem *Input*/*Output* atau modul I/O, merupakan bagian PLC yang menyediakan terminal masukan dan keluaran serta terminal untuk catu daya. Bagian terminal masukan dapat menerima sinyal masukan dari beberapa komponen layaknya *limit switch*, *selector switch*, *push button*, kontak *relay*, maupun sensor analog. Sementara itu, bagian terminal keluaran akan menerima instruksi dari PLC untuk mengontrol komponen aktuator seperti *motor starter*, solenoid, lampu indikator, hingga *position valve*.

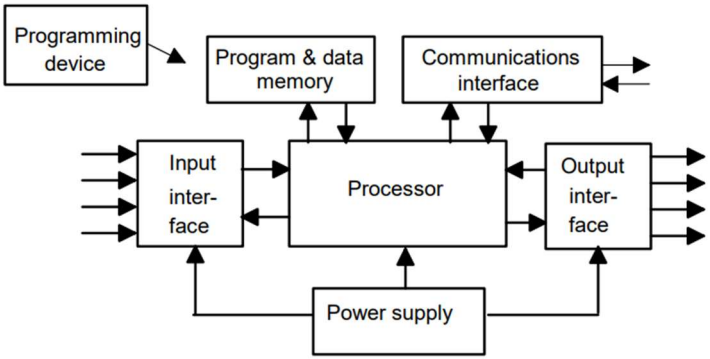
3. Perangkat pemrograman atau *Programming Devices*, merupakan unit berbasis CRT yang digunakan untuk memasukkan program tangga suatu mesin atau proses ke dalam bagian *memory*. Unit ini juga bisa digunakan untuk memodifikasi program serta memantau sistem yang dikontrol ketika PLC tengah beroperasi.

4. Catu daya atau *Power Supply*, merupakan pemberi daya internal untuk PLC agar dapat menjalankan fungsinya. *Power supply* menyediakan tegangan rendah (sekitar 5V, 15V, atau 24V DC) dari hasil konversi tegangan tinggi (sekitar 115V atau 230V AC), kemudian tegangan rendah tersebut akan digunakan untuk bagian CPU, *memory*, serta sistem I/O.

5. *Memory*, adalah bagian yang menyimpan program untuk digunakan sebagai pengendali tindakan yang diambil oleh *microprocessor*. Selain itu, *memory* juga digunakan sebagai penyimpan data dari bagian masukan/*input* untuk pemrosesan dan untuk bagian keluaran/*output* sebagai hasil proses.

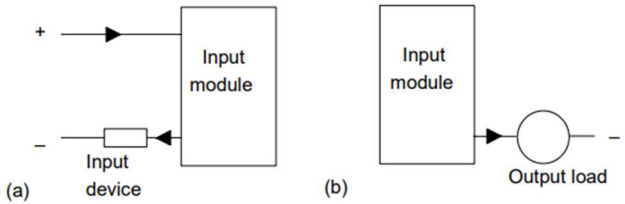
6. Antarmuka komunikasi atau *communications interface*, merupakan penerima dan pengirim data pada jaringan komunikasi dari atau ke PLC yang lainnya. Antarmuka komunikasi ini berguna untuk verifikasi perangkat, akuisisi data, sinkronisasi antara pengguna aplikasi, serta manajemen koneksi.

(Jones, 1996 dan Bolton, 2006).

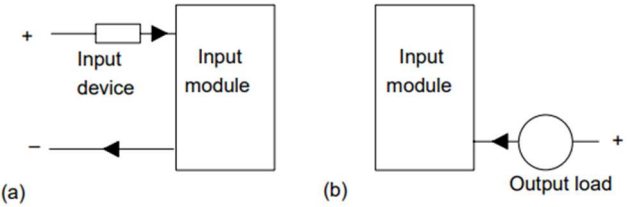


Gambar 3. 6 Komponen Utama PLC (Bolton, 2006).

Pemberian daya *input* pada PLC dapat dibedakan menjadi dua jenis, yakni *Sinking* dan *Sourcing*. *Sinking* atau NPN adalah metode dimana bagian output akan mengalirkan arus ke *commond ground* ketika *power supply* dan PLC aktif. Metode ini bisa digunakan ketika nilai tegangan yang berbeda masuk ke PLC. Sementara itu, *Sourcing* atau PNP ialah metode dimana arus akan mengalir dari *power supply* ke bagian output dari PLC dan baru mengalir ke bagian *common ground*. Metode ini lebih banyak digunakan pada perangkat-perangkat PLC di industri (Jack, 2008).



Gambar 3. 7 *Sourcing* (Bolton, 2006).



Gambar 3. 8 *Sinking* (Bolton, 2006).

Sementara itu, dalam konfigurasi PLC di suatu mesin, terdapat beberapa komponen elektronika yang biasanya terpasang untuk mendukung proses pengontrolan mekanisme mesin tersebut. Komponen-komponen tersebut diantara lain adalah :

1. *External Power Supply* atau catu daya eksternal, komponen pemberi daya ini harus memenuhi spesifikasi tegangan yang dibutuhkan oleh PLC, umumnya mengeluarkan tegangan sebesar 24 VDC atau 120 VAC/220 VAC (acuan standar).
2. *Proximity Switches*, komponen untuk mendeteksi suatu objek dengan menggunakan induktansi, kapasitansi, atau cahaya.
3. Saklar mekanis, komponen untuk membuka atau menutup kontak listrik sesuai dengan sinyal logika pada program PLC.

4. Potensiometer, mengukur perubahan angular atau sudut dengan memanfaatkan perubahan nilai resistansi.
5. LVDT atau *Linear Variable Differential Transformer*, merupakan sebuah komponen untuk mengukur perubahan jarak linier dengan memanfaatkan *magnetic coupling*.
6. *Solenoid Valves* atau katup solenoid, merupakan komponen logika yang dapat mengganti aliran dari sistem hidrolik atau pneumatik.
7. Lampu, umumnya berupa lampu LED yang dapat menyala ketika mendapat tegangan dari bagian keluaran PLC.
8. *Motor Starter*, merupakan komponen untuk menyalakan motor yang mana memerlukan arus dalam jumlah besar ketika akan dinyalakan.
9. Motor Servo, komponen yang akan berputar ketika memperoleh tegangan keluaran secara kontinu dari PLC. Kecepatan dan posisi dari motor servo dapat diatur melalui program tangga PLC.

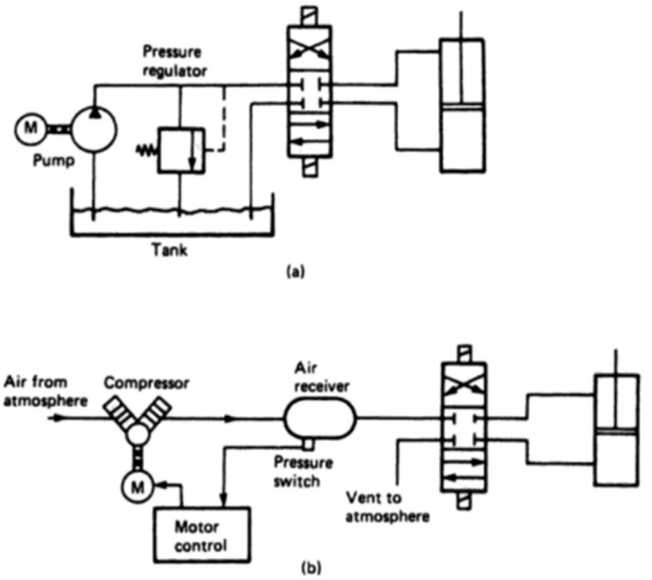
(Jack, 2008).

Dalam dunia industri, PLC banyak digunakan karena berbagai keuntungan yang diberikan terhadap proses maupun hasil produksi. Keuntungan-keuntungan tersebut seperti biaya yang relatif murah untuk pengontrolan sistem yang kompleks atau rumit, fleksibel sehingga mampu menggantikan sistem kontrol lain dengan mudah dan cepat, kontrol proses yang lebih leluasa karena menggunakan

komputasi, serta adanya fitur *troubleshooting* yang memudahkan proses pemrograman dan mengurangi waktu henti mesin ketika terjadi masalah (Chakraborty et al., 2016).

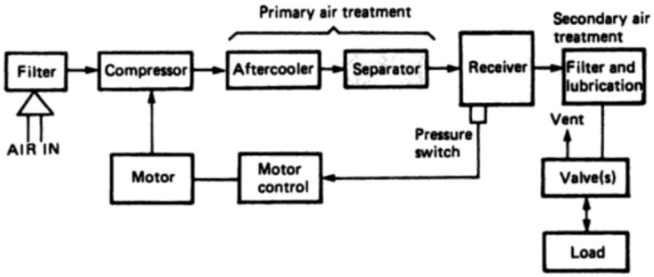
3.4. Sistem Pneumatik

Dalam dunia industri, terdapat dua jenis penggerak mekanik di mesin atau alat industri, terutama mesin dan alat produksi. Kedua jenis penggerak tersebut adalah penggerak bersistem hidrolik dan penggerak bersistem pneumatik. Sistem hidrolik menggunakan *liquid*/cairan seperti minyak atau air sebagai media penyalur tekanan untuk menggerakkan bagian suatu mesin atau alat. Sementara itu, sistem pneumatik menggunakan gas atau udara untuk menjadi media penyalur tekanannya (Parr, 2000).



Gambar 3. 9 (a) Sistem Hidrolik; (b) Sistem Pneumatik (Parr, 2000).

Istilah pneumatik (bahasa Inggris : *pneumatic*) berasal dari bahasa Yunani '*pneuma*' yang berarti 'gas tersembunyi'. Aplikasi sistem pneumatik di dalam industri dapat dibagi menjadi tiga kategori, yakni sebagai aktuator linier dan putar (*rotary*), sebagai pemroses sinyal kontrol, dan sebagai alternatif untuk logika digital dan sekuensial *relay*. Sistem pneumatik sebagai aktuator linier dan putar digunakan sebagai pengontrol perangkat-perangkat yang digerakkan oleh tekanan udara atau gas, seperti katup kontrol (*contol valves*), pelantak (*rams*), silinder, dan lain sebagainya. (Parr, 2000).

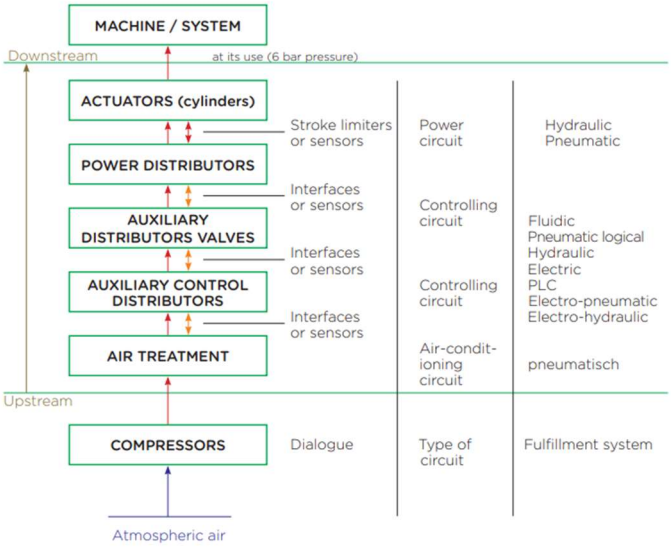


Gambar 3. 10 Sistem Pneumatik (Parr, 2000).

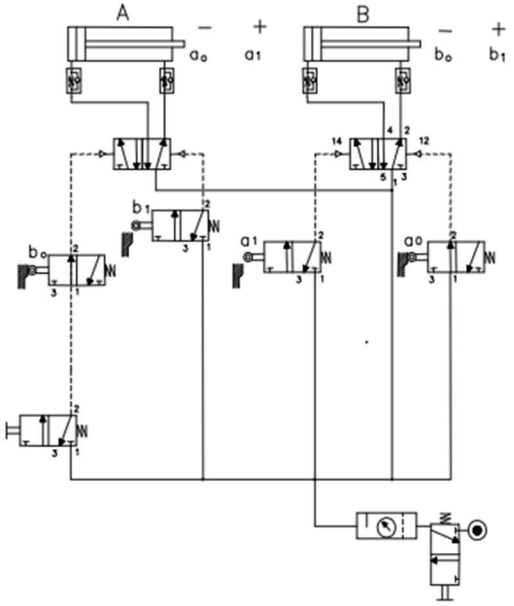
Secara prinsip, sistem pneumatik menggunakan udara terkompres (*compressed air*) dengan tekanan kuat. Udara yang ada di atmosfer disalurkan ke tabung *air receiver* oleh kompresor yang ditenagai motor sehingga menjadi udara terkompres. Kompresor tersebut dikontrol dengan menggunakan *switch pressure* atau saklar tekanan yang akan membuka *air receiver* ketika akan dilakukan pengisian udara dan akan menutup kembali *air receiver* ketika telah terisi penuh. Ketika katup (*directional valve*) yang menghubungkan antara *air receiver* dengan silinder dibuka, maka udara terkompres

akan menekan silinder sehingga silinder bergerak. Udara akan kembali ke atmosfer ketika silinder kembali ke posisi semula (Parr, 2000).

Sistem pneumatik yang dipadukan dengan teknologi lain, misalnya dengan elektronika, membuat otomasi sistem pneumatik berperan besar dalam kebutuhan industrial dan memberikan hasil yang tidak dapat diperoleh dengan teknologi sebelumnya. Sistem pneumatik akan digunakan ketika dibutuhkan penggerak otomatis dengan biaya yang murah dan dapat diandalkan, terutama di bidang industri produksi. Secara umum, sebuah struktur sistem pneumatik terdiri dari beberapa komponen, misalnya seperti kompresor, katup, aktuator, dan lain sebagainya. Sistem tersebut dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 3. 11 Komponen-Komponen Sistem Pneumatik (Zaghis, 2015).



Gambar 3. 12 Contoh Sistem Pneumatik (Zaghis, 2015).

BAB IV
METODE PELAKSANAAN

4.1. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Tempat dan waktu kegiatan Praktik Kerja Lapang (PKL) dilaksanakan sebagai berikut :

a. Tempat Pelaksanaan : Gedung OSP (*One Stop Printing*) PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Jl. Slamet Riyadi No. 312, Banaran, Pabelan, Kec. Kartasura, Kab. Sukoharjo, Jawa Tengah. Kode Pos 57169.

b. Tanggal Pelaksanaan : 9 Januari – 8 Februari 2025

c. Waktu Pelaksanaan : 07.30 – 15.30

4.2. Skema Pelaksanaan Kegiatan

Tabel 4. 1 Skema Pelaksanaan Kegiatan PKL

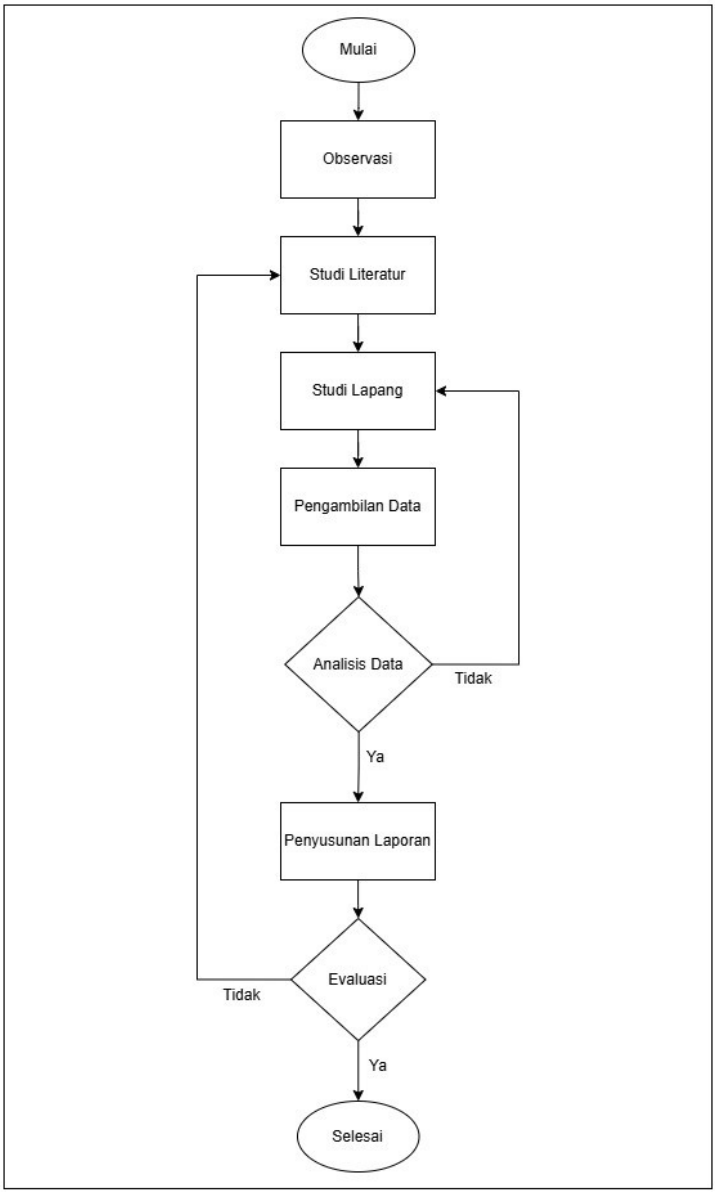
Kegiatan	Pelaksanaan (minggu ke-)			
	1	2	3	4
Pengenalan lingkungan OSP PT. Tiga Serangkai				
Pelaksanaan Praktik Kerja Lapang (PKL)				
Pengerjaan laporan PKL dan *Powerpoint* (PPT) untuk evaluasi akhir				
Evaluasi Akhir PKL				

4.3. Metode Kegiatan

Metode kegiatan yang dilakukan pada kegiatan Praktik Kerja Lapang terbagi ke dalam 4 tahapan, yaitu :

1. **Observasi :** Tahap observasi merupakan langkah awal di lapangan dimana pelaksana Praktik Kerja Lapang (PKL) mengamati secara langsung lingkungan serta proses kerja. Observasi juga disertai proses penentuan mesin dan topik apa yang akan dipelajari di kegiatan PKL.
2. **Studi Literatur :** Tahap studi literatur merupakan langkah pembelajaran dengan mencari referensi teori dari berbagai macam sumber pustaka, seperti buku, jurnal, atau yang lainnya. Tahapan ini bertujuan sebagai landasan dasar dalam menganalisa suatu mesin berdasarkan sumber informasi yang kredibel.
3. **Studi Lapang :** Tahap studi lapang merupakan langkah pembelajaran dengan menganalisa suatu mesin secara langsung dengan arahan dari dosen pembimbing lapangan (DPL). Tahapan ini bertujuan untuk memahami implementasi dari Fisika Instrumentasi di dunia kerja secara langsung yang didasarkan pada studi literatur yang telah dilakukan.
4. **Penyusunan Laporan :** Tahap penyusunan laporan adalah tahap akhir dari pelaksanaan PKL dimana pelaksana memberikan hasil analisa sebagai data penelitian dan didasarkan pada hasil studi literatur yang valid. Laporan digunakan sebagai uji kompetensi siswa terhadap kegiatan PKL yang telah dilaksanakan.

4.4. Diagram Alir Kegiatan



Gambar 4. 1 *Flowchart* Kegiatan PKL.

BAB V
HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1. Mesin *Sleeve Wrapping* Di OSP PT. Tiga Serangkai

Gedung OSP (*One Stop Printing*) PT. Tiga Serangkai merupakan gedung utama produksi buku dari PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri. Gedung OSP terbagi menjadi 8 gedung dengan 4 gedung menjadi tempat produksi buku, 1 gedung menjadi tempat tempat penyimpanan produk jadi buku sebelum didistribusikan, 1 gedung menjadi kantor HRD Produksi, dan 2 gedung menjadi SC (*Supply Chain*). Keempat gedung yang digunakan untuk memproduksi buku adalah gedung A, B, C, dan D. Dalam tiap gedung produksi, terdapat berbagai alat produksi mulai dari *printing*, *counter stacker*, *gathering*, *cutting*, hingga proses terakhir yakni *packing*. Di gedung C, terdapat sebuah mesin *packing* yang bernama mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* dari merk KJ Maskin Fabriken. Mesin ini terbagi menjadi 2 bagian utama, yakni bagian *Sleeve Wrapping* yang akan membungkus produk dengan plastik dan menyegelnya serta bagian *Shrink Tunnel* yang akan membuat plastik yang telah membungkus produk menyusut. Adapun plastik yang digunakan pada mesin ini adalah *thermoplastic* berjenis PVC atau *Poly Vinyl Chloride*.



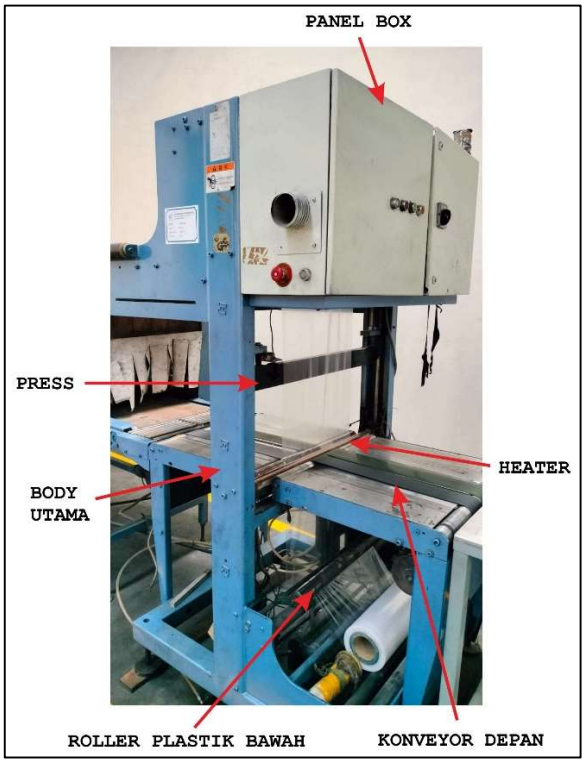
Gambar 5. 1 Mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper* di OSP PT. Tiga Serangkai.

Mesin *Sleeve Wrapping* dengan merk KJ MaskinFabriken A/S asal Denmark bernomor seri 14617-3 dibuat pada tahun 1985. Spesifikasi dari mesin bertipe FW43-17 tersebut adalah daya maksimal yang dibutuhkan sebesar 5,5 kW, tegangan sebesar 3x380/220V AC dengan arus maksimal sebesar 16A serta frequensinya 50 Hz. Mesin ini awal mulanya menggunakan *mainboard* dengan EPROM seri 30-34-6 sebagai sistem operasi pengontrol kerjanya, namun sekarang diganti dengan menggunakan PLC LS seri Master-K120S tipe K7M-DR30U dikarenakan *mainboard* tersebut telah mengalami kerusakan.

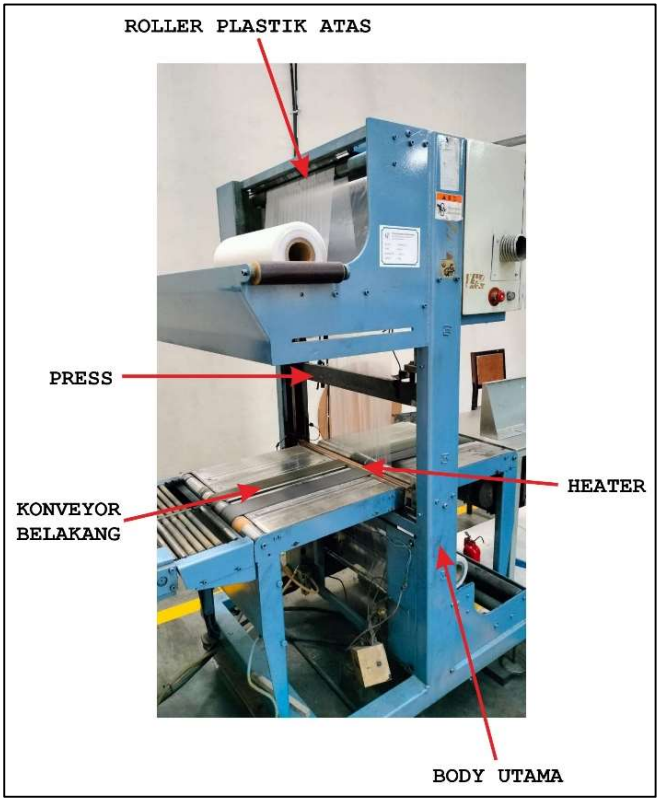


Gambar 5. 2 Spesifikasi Mesin *Sleeve Wrapping*.

Secara umum, mesin ini dapat terbagi menjadi 4 bagian utama, yakni konveyor, *roller* plastik, *press* dan *heating bar*, serta panel kontrol. Konveyor terbagi menjadi 2 bagian, yakni konveyor depan untuk buku datang yang akan dikemas dan konveyor belakang untuk buku yang telah dikemas dan disegel. Bagian *roller* plastik juga dibagi menjadi *roller* plastik atas dan *roller* plastik bawah. Sementara, *press* dan *heating bar* berada di antara konveyor depan dengan konveyor belakang, memisahkan lintasan dari kedua konveyor tersebut. Kontrol panel berada di bagian atas konveyor depan menyambung dengan bodi utama mesin.



Gambar 5. 3 Tampak Depan Mesin *Sleeve Wrapping*.



Gambar 5. 4 Tampak Belakang Mesin *Sleeve Wrapping*.

Secara prinsip kerja, mesin akan mulai beroperasi ketika dihubungkan dengan tegangan AC dari distribusi daya sentral dan *selector switch* dinyalakan. Mesin akan berada dalam posisi *standby* ditandai dengan bagian *press* yang naik ke atas karena suplai udara dari *air regulator* mulai terdistribusi ke bagian *air cylinder* dan *rodless cylinder* (pisau). Naiknya *press* akan mengaktifkan sensor *proximity* bagian atas. Ketika *push button* ON ditekan, maka konveyor depan dan konveyor belakang akan mulai berputar atau bergerak ke arah yang sama. Kedua konveyor ini digerakkan dengan

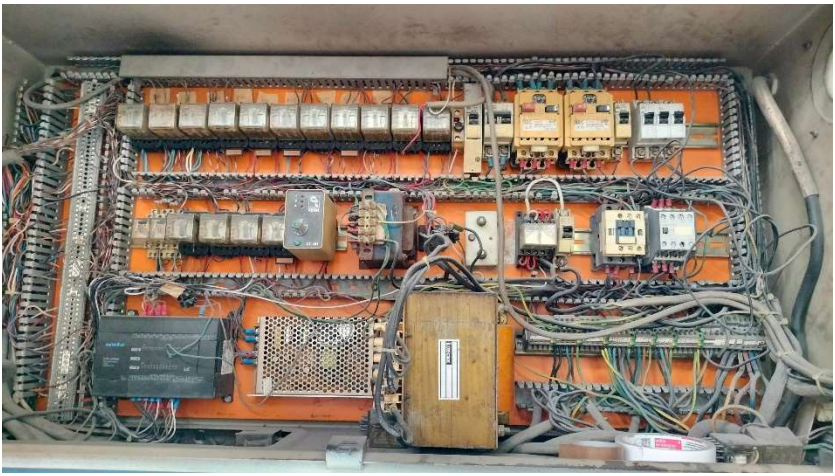
menggunakan motor listrik yang masing-masing berada di ujung lintasan konveyor. Ketika buku mulai bergerak dari konveyor depan lalu melewati bagian *heating bar* dan menekan *limit switch* yang ada diantara dua lintasan konveyor belakang, maka *wrapping sequence* atau rangkaian pengemasan akan dimulai. Setelah *limit switch* ditekan dan menyala, motor *roller* plastik atas dan bawah akan bekerja dalam arah yang berlawanan yang mana akan membuat plastik merenggang dan membungkus buku dengan menyeluruh. Setelah motor *roller* plastik yang berputar, beberapa detik kemudian, tekanan udara akan memasuki *air cylinder* yang mendorong bagian *press* untuk turun dan menekan kedua sisi plastik sementara *heating bar* akan mulai memanas sehingga plastik dapat menyatu dan tersegel dengan baik. Ketika bagian *press* turun, sensor *proximity* bawah akan menyala. Setelah proses penyegelan selesai, *rodless cylinder* dengan pisau di bagian atasnya akan bergerak karena tekanan udara ke sisi lainnya dan memotong segel serta akan mengaktifkan sensor posisi pisau (posisi kanan atau kiri). Ketika proses ini selesai, maka tekanan udara akan memasuki *air cylinder* di arah sebaliknya sehingga membuat *press* naik ke atas, lalu konveyor akan bergerak kembali. Buku yang telah dikemas dengan baik dapat lanjut bergerak melalui konveyor belakang ke konveyor bagian mesin *Shrink Tunnel* untuk menyusutkan plastik. Mesin akan menghentikan semua operasinya ketika *push button* OFF ditekan.

Pada kontrol panel mesin *Sleeve Wrapping*, dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu pintu panel kiri, pintu panel kanan, dan kontrol tengah.

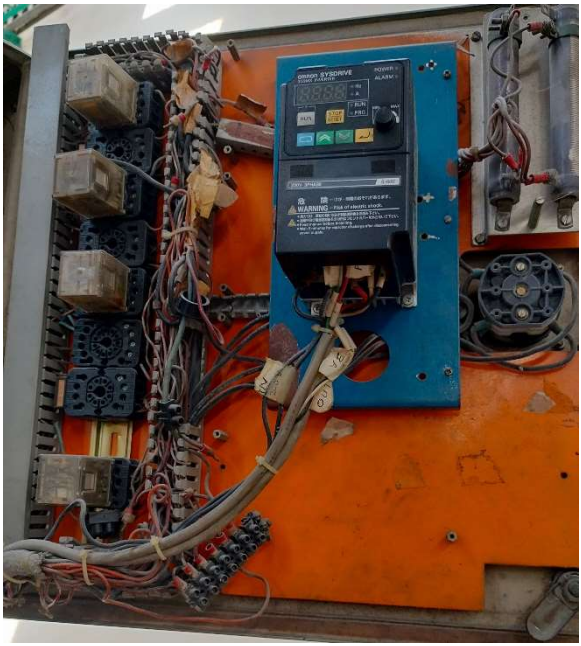
Di ketiga bagian kontrol panel ini, terpasang berbagai komponen seperti *relay*, *power supply*, *inverter*, dan lain sebagainya. Tentunya terdapat bagian operasi atau kontrol utama mesin yakni PLC yang berada di bagian kontrol tengah. Karena adanya pergantian sistem operasi dari *mainboard* ke PLC, beberapa komponen seperti *timer* dan *counter* menjadi kehilangan fungsinya karena telah digantikan fitur yang serupa di PLC tersebut.



Gambar 5. 5 Pintu Panel Kiri.



Gambar 5. 6 Kontrol Tengah.

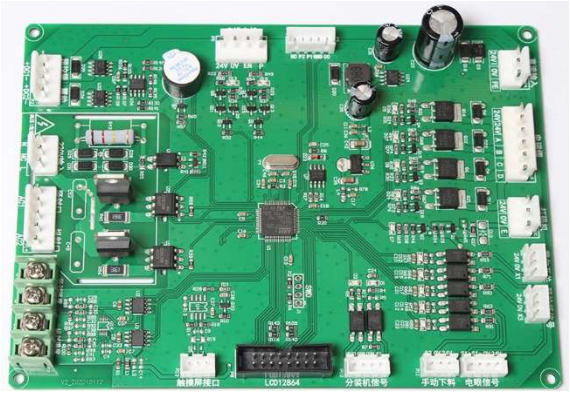


Gambar 5. 7 Pintu Panel Kanan.

5.2. Sistem Operasi Mesin *Sleeve Wrapping*

5.2.1 *Mainboard*

Pada sistem operasi mesin *Sleeve Wrapping* sebelum diganti menjadi PLC, digunakan *mainboard* PCB yang menggunakan *chip* memori EPROM (*Erasable Programmable Read-Only Memory*) dengan seri 30-34-6 untuk menyimpan program atau data operasi mesin. Dalam *mainboard* tersebut, tidak hanya berisi *chip* memori EPROM, namun juga *processor*, kapasitor, resistor, IC (*Integrated Circuit*), dan komponen-komponen elektronika lainnya. Secara fungsi, *mainboard* akan mengontrol *relay-relay* berdasarkan program yang diisikan ke dalam *chip* EPROM yang kemudian akan menjalankan fungsi operasi mesin *Sleeve Wrapping* seperti *timer*, konveyor, *press*, serta mekanisme lainnya. Pengontrolan ini dapat terjadi dengan dihubungkannya *mainboard* ke komponen *relay* serta komponen lainnya menggunakan kabel, menjadikan jalur kabel terlihat banyak dan rumit sehingga sistem operasi *mainboard* dinilai tidak efisien. Selain itu, dalam penggunaannya, *mainboard* mulai mengalami kerusakan sehingga perlu penggantian sistem operasi agar mesin tetap dapat dioperasikan. Untuk menjadikan mesin bekerja lebih optimal dan efisien, maka sistem operasi diganti dengan PLC.



Gambar 5. 8 Contoh *Mainboard* Mesin *Sleeve Wrapping*.

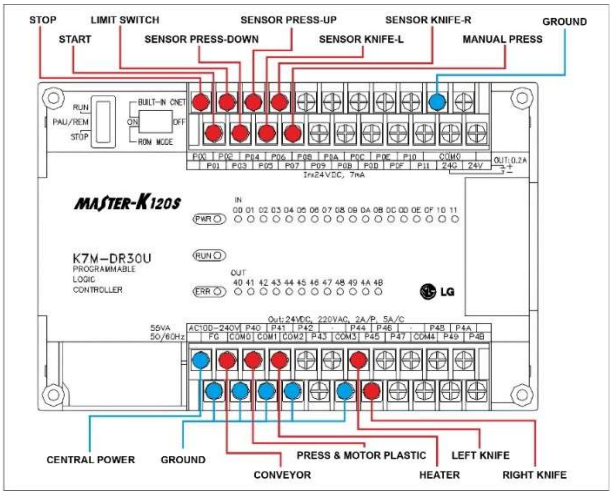
5.2.2 PLC LS Master-K120S Tipe K7M-DR30U

PLC (*Programmable Logic Controller*) dipilih sebagai sistem operasi mesin *Sleeve Wrapping* pengganti *mainboard* karena PLC lebih modern, efisien, dan andal dalam pengoperasian suatu mesin. PLC merk LS dengan seri Master-K120S tipe K7M-DR30U dipilih karena merupakan perangkat PLC termurah di kelas 30 unit I/O. PLC LS Master-K120S membutuhkan tegangan 85-264V AC dengan kuat arus 0,5A (untuk 110V AC) atau 0,25A (untuk 220V AC) serta frekuensi 50/60 Hz agar dapat menyala. PLC ini memiliki 18 unit *input* DC (24V DC) serta 12 unit *output* dengan pilihan ekspansi hingga 3 modul. PLC LS Master-K120S dapat diprogram dengan menggunakan *ladder diagram* melalui aplikasi KGLwin dan dapat menampung hingga 10.000 step serta dapat dikoneksikan dengan menggunakan RS-232C dan RS-485. Pada LS Master-K120S, telah terpasang *timer* dengan resolusi hingga 1ms dan *counter* dari rentang 0-256.



Gambar 5. 9 Modul PLC LS seri Master-K120S tipe K7M-DR30U Pada Mesin *Sleeve Wrapping*.

PLC LS Master-K120S diprogram dan dikonfigurasikan dengan fungsi yang mirip seperti program asli yang ada di *mainboard* sebelumnya, namun terdapat beberapa fungsi yang berbeda atau menghilang. Konfigurasi PLC pada bagian masukan/*input* dan keluaran/*output* secara sederhana dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 5. 10 Konfigurasi Sederhana PLC Pada Mesin *Sleeve Wrapping*.

Dari konfigurasi diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 8 masukan/*input* dan 5 keluaran/*output* yang digunakan pada PLC LS Master-K120S yang masing-masing terhubung ke komponen tertentu. Alamat *input* dan *output* tersebut didasarkan pada alamat *contact* dan *output* yang dibuat pada program tangga (*ladder diagram*) untuk mesin *Sleeve Wrapping* tersebut, dapat dilihat pada subbab 5.5. Karena didalam PLC terdapat fitur *timer* dan *counter*, maka *timer* serta *counter* yang ada pada kontrol panel tidak lagi digunakan dan kehilangan fungsinya, begitu pula dengan beberapa *relay* yang tidak lagi digunakan. Hanya ada 6 *relay* yang digunakan dan tersambung ke PLC, yaitu *relay* yang menyambung ke komponen motor listrik, konveyor, *heater*, *air cylinder*, sensor kiri pisau dan sensor kanan pisau. Dengan jumlah sambungan *input* dan *output* PLC yang lebih sedikit dibandingkan sambungan *mainboard*, maka PLC menjadi pilihan terbaik untuk menjadi pengganti sistem operasi *mainboard* tanpa mengubah terlalu banyak fungsi ataupun mekanisme dari mesin *Sleeve Wrapping*.

5.3. Komponen Pendukung Operasi Pada Mesin *Sleeve Wrapping*

5.3.1 Komponen Elektronik

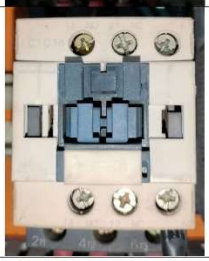
Selain PLC, terdapat beberapa komponen elektronika yang mendukung operasi di mesin *Sleeve Wrapping*, diantaranya *inverter*, *relay*, sensor, *power supply* 24V DC, *limit switch*, *selector switch*, kontaktor magnetik, MCB (*Motor Circuit Breaker*), *push button*, *transformator*, *counter*, *timer*, dan *terminal block*. Komponen seperti *transformator* atau trafo, *counter*, *timer*, serta 2 buah *push*

button tidak digunakan lagi pada sistem operasi PLC. Daftar lengkap komponen elektronika pendukung dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

ELECTRONIC PARTS LIST

PART NAME	FIGURE	DESCRIPTION
Sensor		Proximity Sensor E2E-X2F1
		Festo Proximity Sensor SME-8-K5/150855-B813
Relay		ELESTA SKR 10A 220V
		OMRON LY4 24VDC
		OMRON MY2 24VAC
Power Supply		PSU 24VDC 5A

Gambar 5. 11 Komponen Elektronika Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 1).

PLC		LS Master-K120S Series K7M-DR30U
Limit Switch		Shemsco CM-1701 15A 250VAC
Inverter		OMRON SYSDRIVE 3G3MX-A2004
Contactor		SIEMENS 3TF40
		SCHNEIDER LC1D18

Gambar 5. 12 Komponen Elektronika Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 2).

MCB		BBC M611 660V 6,3A
		BBC S61G 10A
		BBC S162G 10A
Transformator		LUBCKE T232-21479 110V 3,6kVA
Counter		COTAS CT 101
Push Button		Rafi 1.20 115

Gambar 5. 13 Komponen Elektronika Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 3).

		Rafi 1.20 116
Timer		LYSS Selectron GZ Universal Timer 0,5s-120m
Selector Switch		BRETER 1/0 Switch

Gambar 5. 14 Komponen Elektronika Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 4).

5.3.2 Komponen Mekanik

Komponen mekanik merupakan komponen penghasil gerak yang mendukung berjalannya operasi mesin *Sleeve Wrapping*. Komponen mekanik juga terhubung dengan PLC melalui komponen elektronik, sehingga komponen mekanik dapat dikendalikan menggunakan program tangga yang ditanamkan pada PLC. Komponen mekanik pendukung di mesin *Sleeve Wrapping* antara lain *air regulator*, *air cylinder*, *rodless cylinder* (pisau), *heater*, motor listrik, dan konveyor. Daftar lengkap komponen mekanika dapat dilihat pada Gambar 5.15 dan 5.16 dibawah.

MECHANIC PARTS LIST

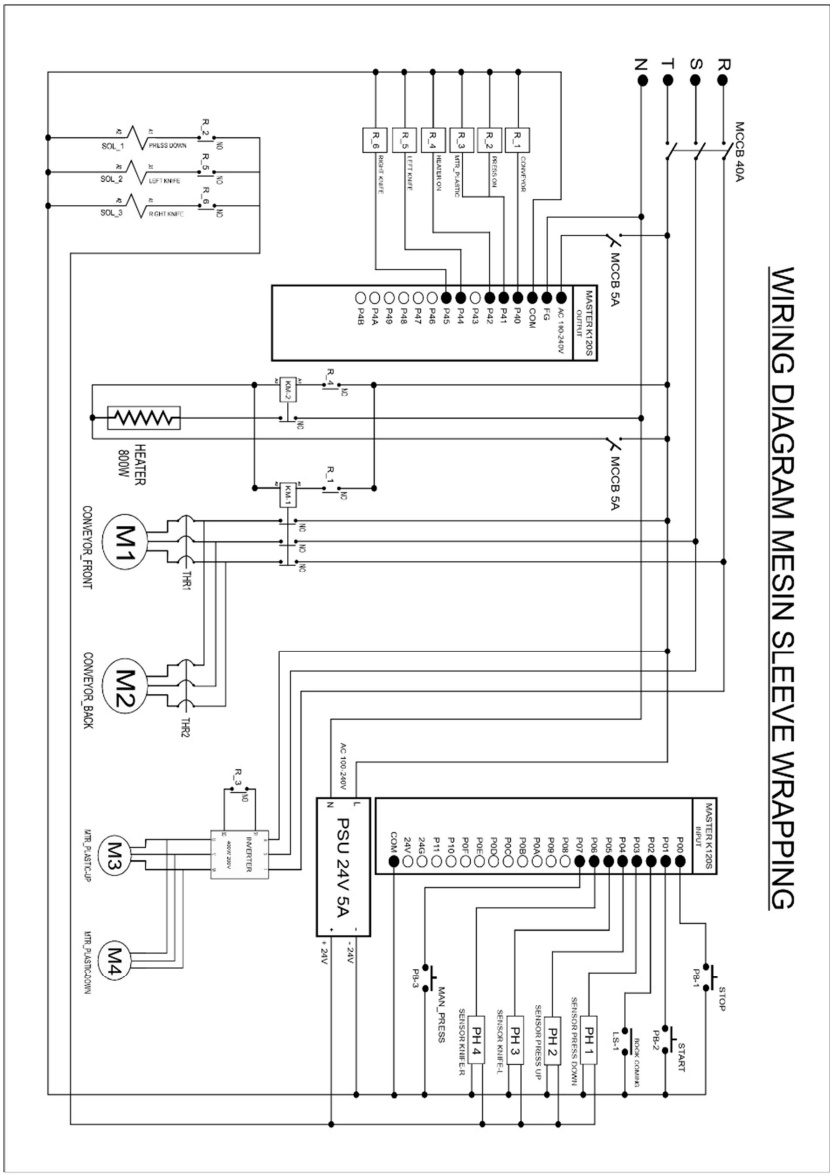
PART NAME	FIGURE	DESCRIPTION
Air Regulator		SMC AW30-N03E-Z 7-125PSI
Air Cylinder		SMC CYLINDER CDM2B25-400
Rodless Cylinder		Festo Linear Drive DGC-K
Heater		-

Gambar 5. 15 Komponen Mekanik Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 1).

Motor Listrik		ASEA 3-Phase Motor 220-240VAC 1,4A
		SEW-EURODRIVE R40A
Konveyor		-

Gambar 5. 16 Komponen Mekanik Mesin *Sleeve Wrapping* (Bagian 2).

5.4. *Wiring Diagram*



Gambar 5. 17 *Wiring Diagram* Mesin *Sleeve Wrapping*.

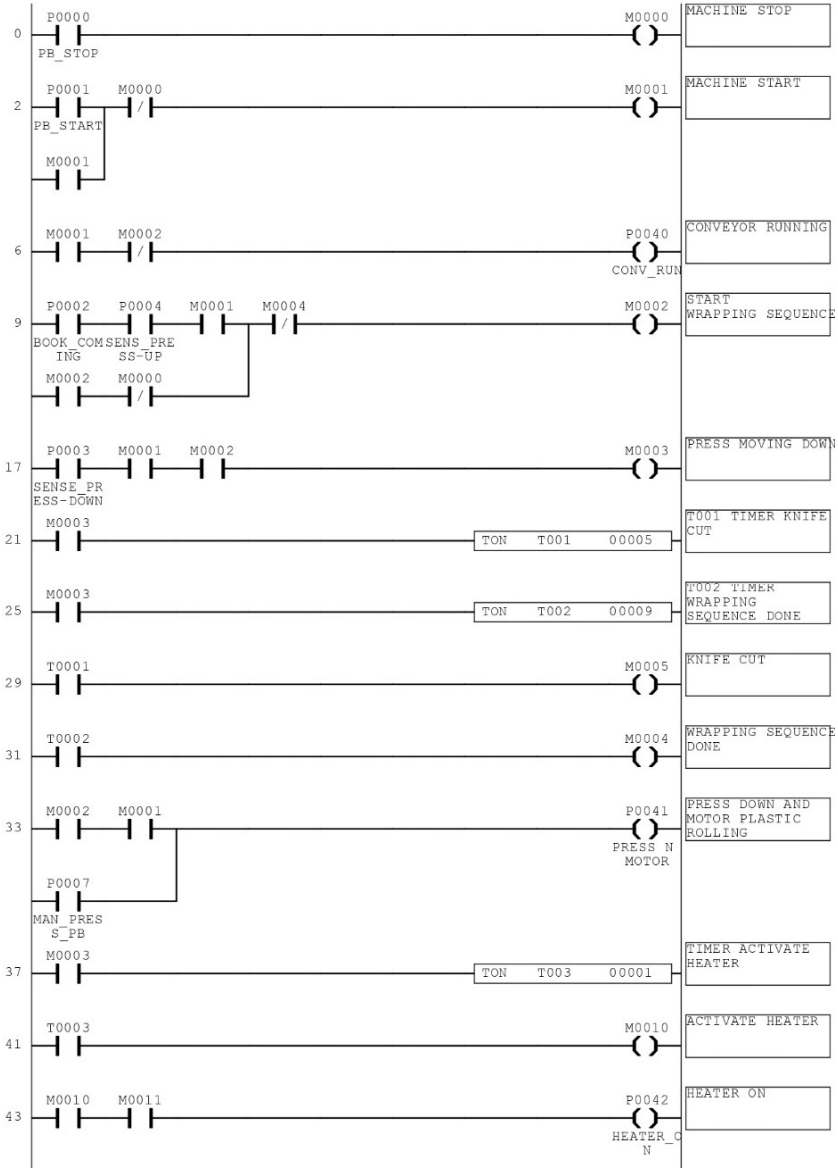
Pada *wiring diagram* diatas, diketahui bahwa sumber daya yang digunakan adalah listrik 3 fasa yaitu R, S, T serta fasa N sebagai *common ground*. Ketiga kabel fasa R, S, T diberikan MCCB (*Moulded Case Circuit Breaker*) sebesar 40A yang berfungsi sebagai pelindung serta pemutus arus ketika terjadi kelebihan beban (*overload*) atau arus pendek (korsleting) sehingga tidak merusak mesin. Kemudian, daya disalurkan ke komponen PLC, *heater*, motor listrik, dan *power supply* 24VDC 5A. Pada PLC Master-K120S bagian *output*, keluaran AC 100-240V disambungkan ke MCCB 5A terlebih dahulu sebelum disambungkan ke kabel fasa T, hal ini dilakukan sebagai perlindungan tambahan ketika terjadi *overload* atau korsleting. Lalu, keluaran FG (*Frame Ground*) disambungkan ke kabel fasa N sebagai *grounding*. Setelah disambungkan dengan daya, maka bagian keluaran PLC yang lainnya akan dapat dioperasikan. Kemudian, pada *heater*, juga disambungkan ke MCCB 5A sebelum disambungkan ke kabel fasa T serta di-*ground*-kan pada kabel fasa N. Daya disambungkan ke motor listrik untuk menggerakkan konveyor depan (M1) dan konveyor belakang (M2), serta ke bagian *inverter* yang nantinya akan menghidupkan motor listrik penggerak *roller* plastik atas (M3) dan *roller* plastik bawah (M4). Pada masukan AC 100-240VAC *power supply* 24VDC 5A, kabel fasa T disambungkan ke bagian masukan L dan kabel fasa N disambungkan ke bagian masuk N.

PLC Master-K120S yang berfungsi sebagai pengontrol utama mesin *Sleeve Wrapping* terbagi menjadi dua bagian, yaitu *input* sebagai penerima masukan dari komponen-komponen seperti *push*

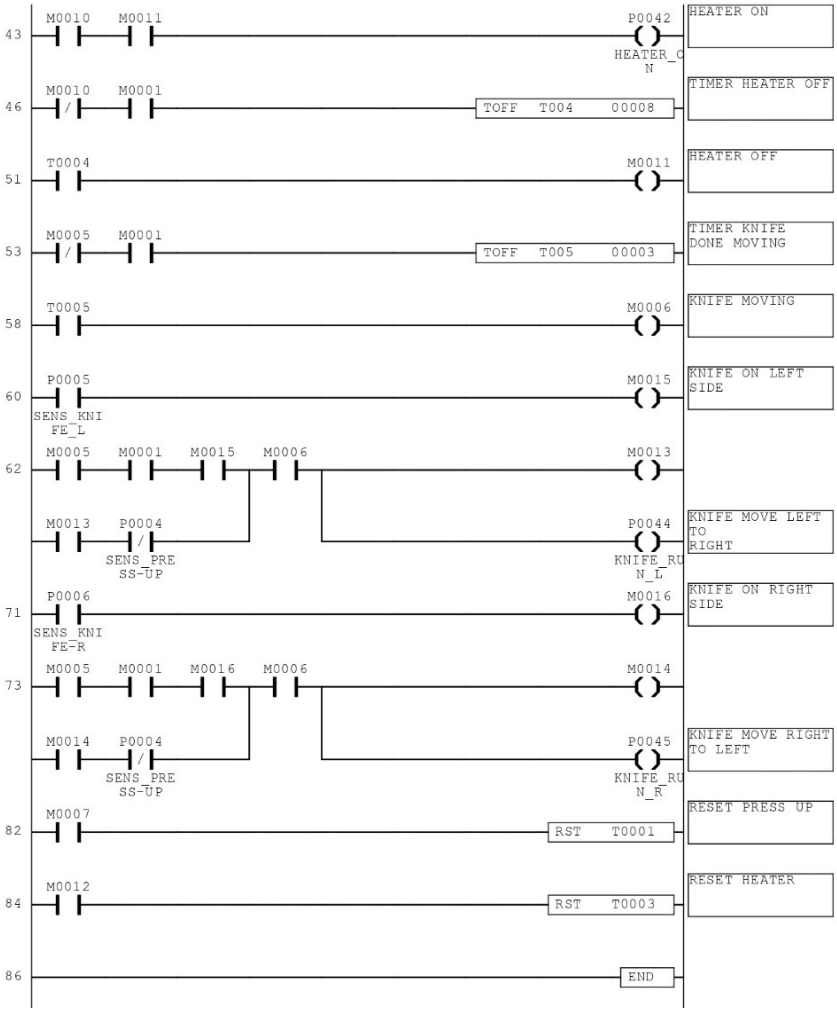
button, sensor, dan *limit switch* serta bagian *output* sebagai pengendali *relay* untuk menyalakan atau mengoperasikan komponen mekanik mesin seperti *heater*, motor listrik, *air cylinder*, dan *rodless cylinder*. Adapun detil untuk konfigurasi I/O PLC Master-K120S :

- PB-1 berfungsi untuk mematikan semua fungsi mesin.
- PB-2 berfungsi untuk menjalankan motor listrik konveyor depan (M1) dan konveyor belakang (M2) secara bersamaan.
- PB-3 berfungsi sebagai agar *press* turun secara manual (PB-3 digunakan saat *setting*/*maintenance* mesin)
- LS-1 berfungsi sebagai *trigger* mulainya operasi pengemasan buku.
- Sensor PH-1 sebagai indikator saat *press* berada di posisi bawah.
- Sensor PH-2 sebagai indikator saat *press* berada di posisi atas.
- Sensor PH-3 sebagai indikator saat pisau berada di posisi kiri.
- Sensor PH-4 sebagai indikator saat pisau berada di posisi kanan.
- *Relay* R_1 akan men-*trigger* KM-1 untuk menjalankan motor listrik konveyor depan (M1) dan konveyor belakang (M2).
- *Relay* R_2 untuk menjalankan solenoid *press* turun.
- *Relay* R_3 untuk memerintahkan *inverter* untuk menjalankan motor listrik *roller* plastik atas (M3) dan *roller* plastik bawah (M4).
- *Relay* R_4 akan men-*trigger* KM-2 untuk menyalakan *heater* 800W.
- *Relay* R_5 untuk menggerakkan pisau *rodless cylinder* dari kiri ke arah kanan.
- *Relay* R_6 untuk menggerakkan pisau *rodless cylinder* dari kanan ke arah kiri (posisi *default*).

5.5. *Ladder Diagram*



Gambar 5. 18 Program Tangga Mesin *Sleeve Wrapping* (bagian 1).



Gambar 5. 19 Program Tangga Mesin *Sleeve Wrapping* (bagian 2).

Program tangga (*ladder diagram*) diatas merupakan program tangga untuk mesin *Sleeve Wrapping* dengan PLC LS seri Master-K120S tipe K7M-DR30U dan dapat dibuat pada aplikasi KGLwin di laptop atau komputer. Program yang telah dibuat dapat di-*upload* ke PLC melalui sambungan USB *to* RS-232C.

Operasi pengemasan buku pada mesin *Sleeve Wrapping* dapat dijelaskan melalui langkah-langkah berikut ini :

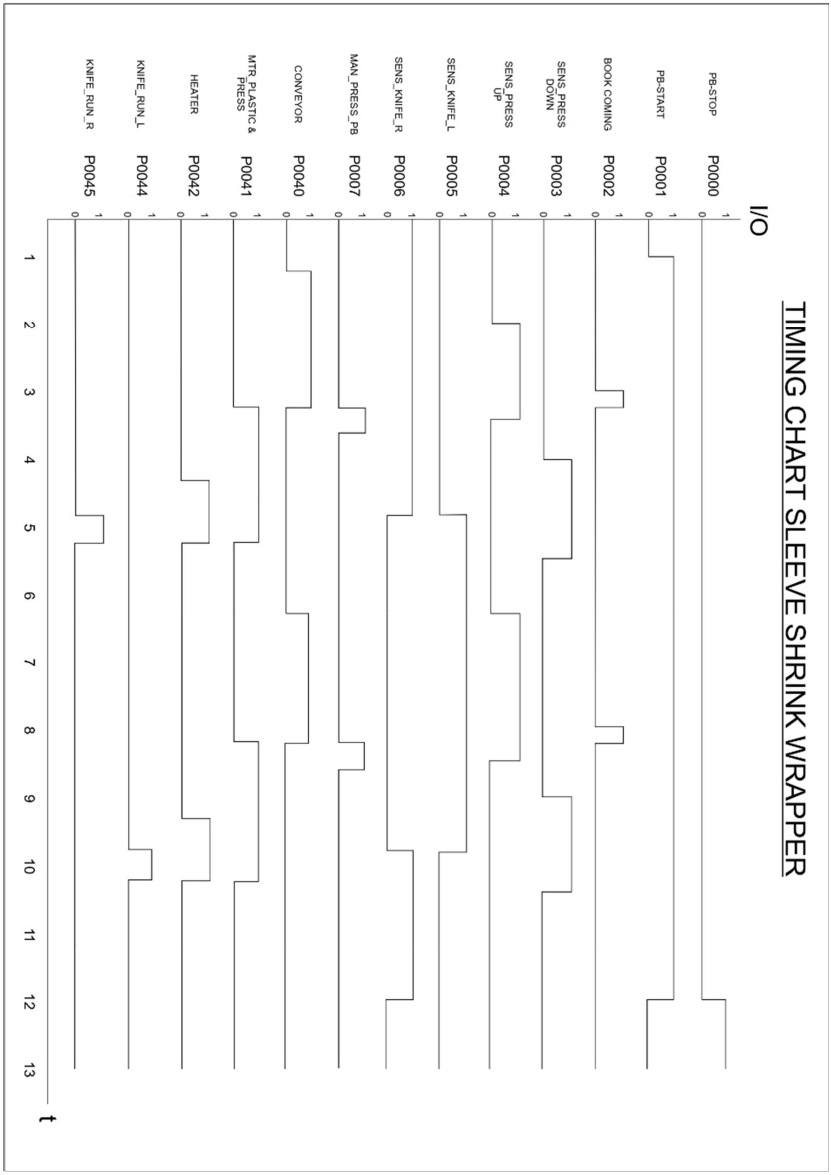
1. PB-2 ditekan dimulainya mesin dan menjalankan konveyor depan serta konveyor belakang secara bersamaan.
2. *Wrapping Sequence* hanya dapat dimulai ketika *press* naik keatas dan menyalakan sensor *press* atas serta LS-1 di-*trigger* oleh buku.
3. Ketika LS-1 di-*trigger* oleh buku yang datang, bagian *Press* turun ke bawah dan menyalakan sensor *press* bawah. *Wrapping Sequence* terjadi dengan urutan :
    - Motor listrik untuk *roller* plastik atas dan *roller* plastik bawah berjalan secara bersamaan.
    - *Timer* T001, T002, dan T003 akan dimulai secara bersamaan.
    - *Timer* T003 menyala dalam waktu 0,1 detik dan akan mengaktifkan *heater* selama 0,8 detik.
    - *Timer* T001 menyala dalam waktu 0,5 detik dan akan mengaktifkan pisau *rodless cylinder* selama 0,3 detik. Pisau akan bergerak ke arah kanan ketika sensor posisi pisau

sebelah kiri menyala. Sedangkan itu, pisau akan bergerak ke arah kiri ketika sensor posisi pisau sebelah kanan menyala.

- *Timer* T002 akan menyelesaikan *Wrapping Sequence* dalam waktu 0,9 detik.

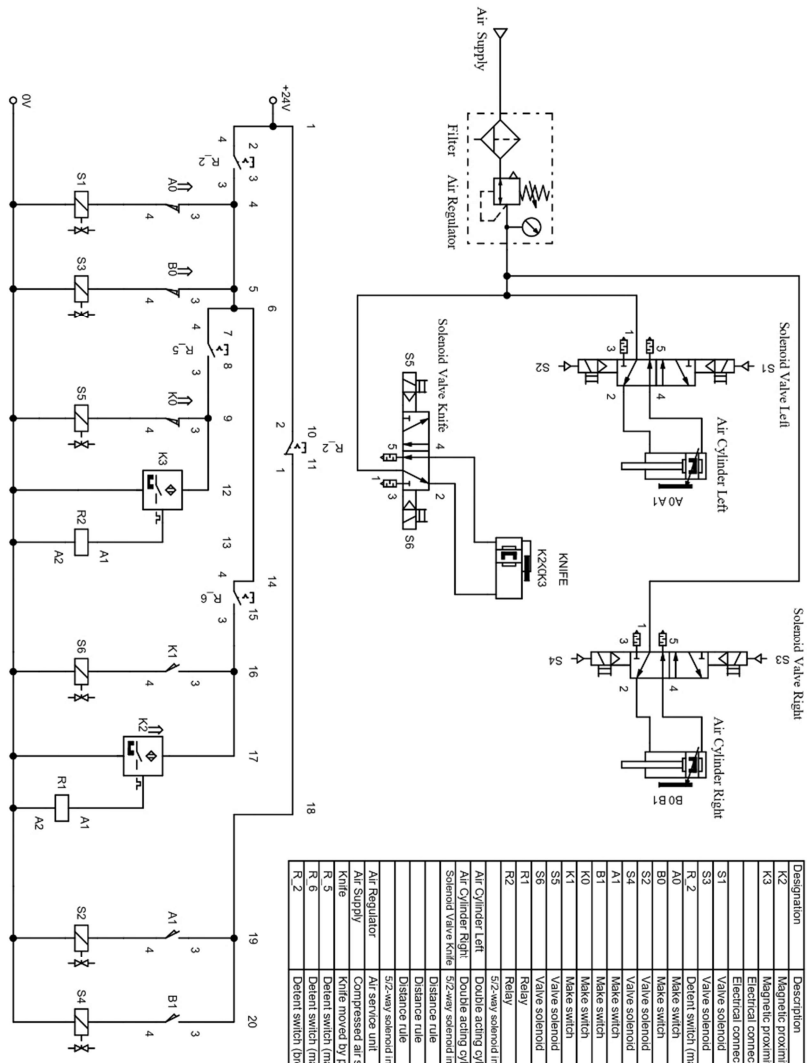
4. *Timer* T001 dan T003 di-*reset* sebagai tanda *press* kembali naik keatas dan *heater* diatur ulang. *Wrapping Sequence* berikutnya dapat berjalan secara otomatis.
5. End merupakan penanda berakhirnya program tangga.
6. Seluruh operasi pengemasan dapat dihentikan secara paksa dengan ditekannya PB-1.

Pewaktuan tiap proses diatas dapat dibuktikan melalui *timing chart* dibawah. *Timing chart* tersebut dibuat didasarkan pada nyala lampu LED tiap I/O yang ada di modul PLC LS Master-K120S ketika mesin *Sleeve Wrapping* sedang beroperasi. Dari *timing chart* tersebut, dapat diketahui bahwa dari proses LS-1 di-*trigger* hingga pisau *rodless cylinder* selesai memotong memakan waktu 2,3 detik. Sementara itu, berdasarkan *timer* T002 pada program tangga, *Wrapping Sequence* akan selesai dalam waktu 0,9 detik. Maka dapat diketahui bahwa waktu naik dan turun *press* adalah 0,7 detik.



Gambar 5. 20 *Timing Chart* Program Tangga Mesin *Sleeve Wrapping*.

5.6. *Pneumatic Diagram*



Parts List

Designation	Description
K2	Magnetic proximity switch
K3	Magnetic proximity switch
	Electrical connection 24V
	Electrical connection 0V
S1	Valve solenoid
S3	Valve solenoid
R_2	Detent switch (make)
A0	Make switch
B0	Make switch
S2	Valve solenoid
S4	Valve solenoid
A1	Make switch
B1	Make switch
K0	Make switch
K1	Make switch
S5	Valve solenoid
S6	Valve solenoid
R1	Relay
R2	Relay
	5/2-way solenoid impulse valve
Air Cylinder Left	Double acting cylinder
Air Cylinder Right	Double acting cylinder
Solenoid Valve Knife	5/2-way solenoid impulse valve
	Distance rule
	Distance rule
	Distance rule
	5/2-way solenoid impulse valve
Air Regulator	Air service unit
Air Supply	Compressed air supply
Knife	Knife moved by pneumatic
R_5	Detent switch (make)
R_6	Detent switch (make)
R_2	Detent switch (break)

Gambar 5. 21 Sistem Pneumatik Mesin *Sleeve Wrapping*.

Pneumatic Diagram diatas merupakan rangkaian pneumatika dan elektrika dari mesin *Sleeve Wrapping*. Mesin *Sleeve Wrapping* memperoleh udara dari kompresor utama yang kemudian dialirkan ke bagian *filter* dan *air regulator*. *Air regulator* akan mengatur tekanan udara sebesar 6 bar (minimal) atau sebesar 90 psi (*pound per square inch*) sebagai tekanan udara yang akan masuk ke dua *air cylinder* untuk *press* dan ke *rodless cylinder* untuk pisau. Berdasarkan rangkaian tersebut, maka ketika *relay* R_2 yang menyambung ke S1 dan S3 menyala, *solenoid valve* bergeser membuka sehingga *air cylinder* sebelah kanan dan kiri akan menurunkan *press* karena mendapatkan tekanan udara dari *air regulator*. Untuk menggerakkan pisau *rodless cylinder* dari kiri ke arah kanan, maka *relay* R_5 harus menyala sehingga S5 akan menggeser *solenoid valve* untuk membiarkan tekanan udara menekan *rodless cylinder* ke arah kanan. Ketika pisau *rodless cylinder* telah berada di kanan, maka sensor magnetik K3 akan menyala. Sedangkan itu, untuk menggerakkan pisau *rodless cylinder* dari kanan ke arah kiri, maka *relay* R_6 harus menyala sehingga S6 akan menggeser kembali *solenoid valve* ke keadaan awal yang mana membuat tekanan angin keluar. Untuk menaikkan kembali *air cylinder press*, *relay* R_2 dapat dimatikan yang akan membuat *solenoid valve* kembali ke keadaan awal dan membuat tekanan udara keluar.

5.7. Potensi Masalah Teknis atau Mekanis

Terdapat beberapa masalah teknis sebagai akibat dari pergantian sistem operasi mesin *Sleeve Wrapping*. Misalnya seperti sebuah *push button* yang kehilangan fungsinya dikarenakan tidak disambungkan kembali ke PLC. *Push button* tersebut awalnya berfungsi untuk *Emergency*. Apabila *push button* ini dikehendaki untuk difungsikan kembali, maka perlu dihubungkan ke masukan PLC Master-K120S dan ditambahkan fungsinya pada program tangga (*ladder diagram*) mesin *Sleeve Wrapping*.

Adapun untuk permasalahan mekanis sebagai akibat dari pergantian sistem operasi tidak ada. Namun, permasalahan mekanis yang muncul disebabkan karena faktor pemakaian mesin. Pada bagian *air cylinder* sebelah kanan *press*, terdapat sendatan yang kemungkinan besar disebabkan karena miringnya batang *piston* terhadap rumah silinder atau *tube*. Sebagai akibatnya, ketika *press* akan naik dari posisi bawah, *press* menjadi terhenti dan menghambat proses *wrapping*. Sebagai solusi, *air cylinder* sebelah kanan dapat diperbaiki atau di-*repair*.

BAB VI
PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Pengemasan buku di OSP PT. Tiga Serangkai dapat terbagi menjadi 2 tahap, yakni pengemasan buku dengan menggunakan plastik dan pengemasan buku yang telah dikemas ke dalam dus/*box* yang siap untuk didistribusikan. Pengemasan buku dengan menggunakan plastik dapat dilakukan dengan bantuan mesin *Automatic Sleeve Shrink Wrapper*. Dalam mesin ini, buku akan dilapisi dengan menggunakan *thermoplastic* berbahan PVC (*Poly Vinyl Chloride*) dan disegel pada mesin *Sleeve Wrapping*, selanjutnya akan dipanaskan pada suhu tertentu hingga plastik menyusut dan membungkus buku dengan sempurna pada mesin *Shrink Tunnel*. Pada mesin *Sleeve Wrapping*, PLC merk LS seri Master-K120S tipe K7M-DR30U digunakan sebagai sistem operasinya untuk menjalankan seluruh mekanisme mesin, mulai dari berjalannya konveyor, pembungkusan buku dengan plastik, hingga penyegelan dengan bantuan *press* dan *heating bar*. Selain PLC, terdapat berbagai komponen lain untuk mendukung proses berjalannya mesin tersebut, seperti *inverter, power supply* 24VDC 5A, *relay*, dan lain sebagainya. Meskipun sebelumnya menggunakan *mainboard* sebagai sistem operasinya dan kemudian diganti menjadi PLC, hanya terdapat beberapa kendala teknis yang tidak mengganggu operasi utama dari mesin *Sleeve Wrapping* ini, misalnya seperti adanya *push button* yang tidak lagi dapat difungsikan. Sementara itu, untuk kendala mekanis

dapat muncul karena faktor pemakaian alat yang berulang sehingga bagian *air cylinder* kanan *press* menjadi bermasalah saat naik dari posisi bawah. Dari hasil yang diperoleh, penerapan PLC dan sistem pneumatika dalam dunia industri modern sangatlah luas dan kompleks yang mana menjadikan sistem otomatisasi menjadi salah satu disiplin ilmu yang layak untuk digeluti dalam menghadapi perkembangan dunia teknologi yang semakin pesat.

6.2. Saran

Penelitian ini hanya terbatas pada penerapan PLC yang telah terpasang dan terprogram pada mesin pengemasan *Sleeve Wrapping*. Masih terdapat ruang untuk memodifikasi atau menambahkan fitur lainnya yang dapat menunjang operasi dari mesin tersebut. Saran ini tidak terbatas hanya pada mesin *Sleeve Wrapping* saja, namun juga dapat diterapkan pada mesin lainnya, baik mesin tersebut belum diotomatisasi ataupun sudah diotomatisasi namun belum secara maksimal. Selain itu, perlu untuk memahami lebih jauh ilmu dasar kelistrikan untuk bisa memberikan hasil analisis yang lebih komprehensif sehingga laporan hasil PKL/penelitian yang dibuat dapat dijadikan sebagai bahan referensi yang valid.

DAFTAR PUSTAKA

Bolton, W. (2006). *Programmable Logic Controllers Fourth Edition.* Oxford: Elsevier.

Chakraborty, K.;De, P.;& Roy, I. (2016). *Industrial Application of Programmable Logic Controllers and SCADA.* Hamburg: Anchor Academic Publishing.

Hanssen, D. H. (2015). *Programmable Logic Controllers : A Practical Approach to IEC 61131-3 Using Codesys.* Chichester: Chichester: John Wiley & Sons, Ltd.

Jack, H. (2008). *Automating Manufacturing Systems with PLCs.* Carolina: Lulu.

Kamel, K.;& Kamel, E. (2014). *Programmable Logic Controllers : Industrial Control.* New York City : McGraw-Hill Education.

Lingappa, S.;Bongale, V.;& Sreerajendra. (2014). PLC Controlled Low Cost Automatic Packing Machine. *International Journal of Advanced Mechanical Engineering., 4*(7), 803-811.

Mugunthan, V.;Sridhar, S.;Gokulakannan, B.;& Praveen Santhoskumar, G. (2019). PLC Based Automated Shrink Bundling Machine for Packing in Paper Industry. *International Journal of Intellectual Advancements and Research in Engineering Computations, 07*(01), 935-940.

Parr, A. (2000). *Industrial Control Handbook Third Edition.* Oxford : Newnes.

Sakthi, P.;Sabarish, N.;Tamilarasan, R.;& Youkendran, V. (2022). Automation of Shrink Bundling Machine using PLC in Paper

Industry. *Proceedings of the International Conference on Applied Artificial Intelligence and Computing (ICAAIC).* Salem: IEEE Xplore. https://doi.org/10.1109/ICAAIC53929.2022.9793286

Tiga Serangkai. (2024). *Induksi TSPM.* PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.

Zaghis, L. (2015). *Modern Pneumatics : Introduction to The Principles of Compressed Air.* Milano: Pneumax Green Line.

LAMPIRAN 1 Logbook Praktik Kerja Lapang

LAMPIRAN 2 Foto Dokumentasi